

运动学建模

轮式机器人运动学建模

温程璐

厦门大学人工智能系

2023 年5月



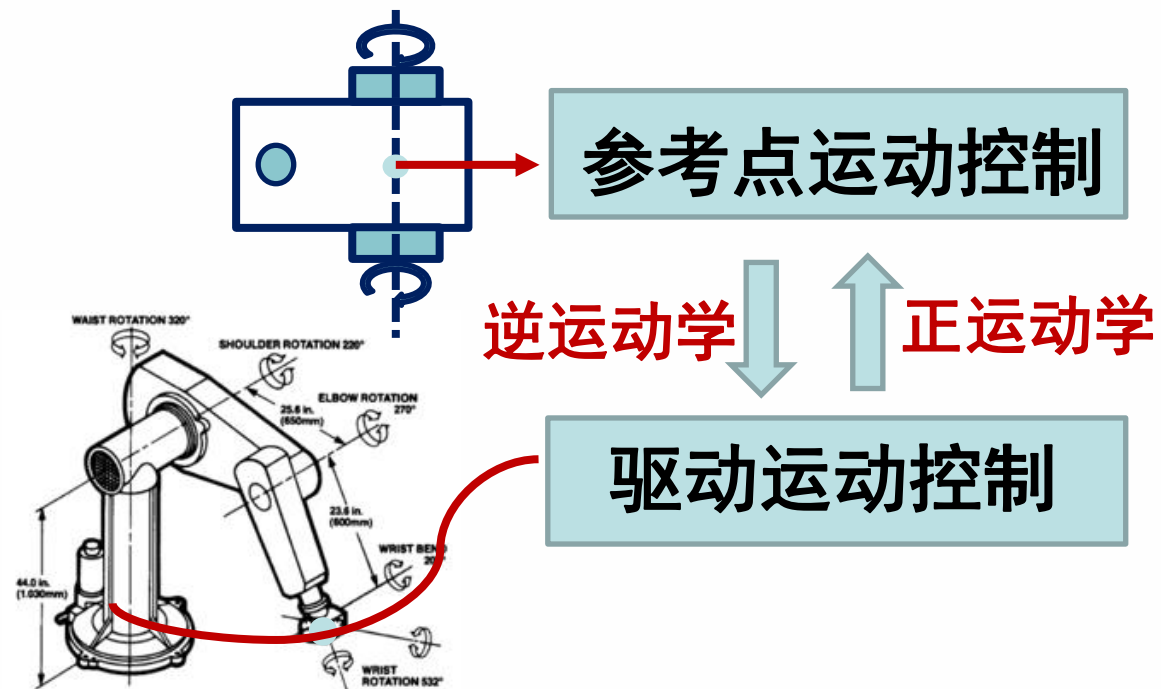
部分课件内容参考浙
江大学熊蓉老师课件

3.1 概述

运动学建模

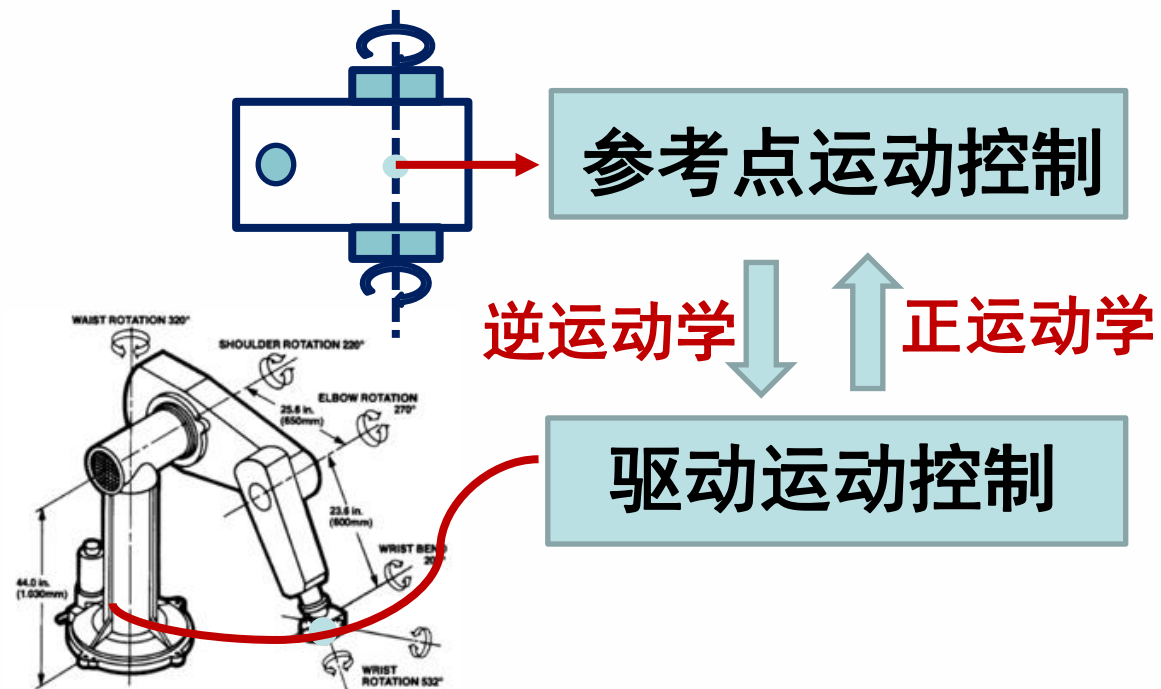
- **运动学**：从几何的角度描述和研究物体位置、速度或者加速度随时间的变化规律
- **机器人运动学建模**：建立机器人某一参考点运动控制与各个驱动运动控制之间的数学模型，和机械结构密切相关

- 是实现机器人运动的核心基础
- 是机器人系统设计的重要参考
- 计算对驱动的运动指标要求



运动学建模

- **运动控制**：以时间为变量的位置控制、速度控制以及加速度控制
- **正运动**：通过建立机械系统的运动模型，根据某一时刻各个驱动的运动控制指令或者运动感知反馈计算得到，该时刻机器人参考点的合成运动
- **逆运动**：根据机器人参考点位置、速度或加速度的运动控制要求计算得到各个驱动的运动控制指令



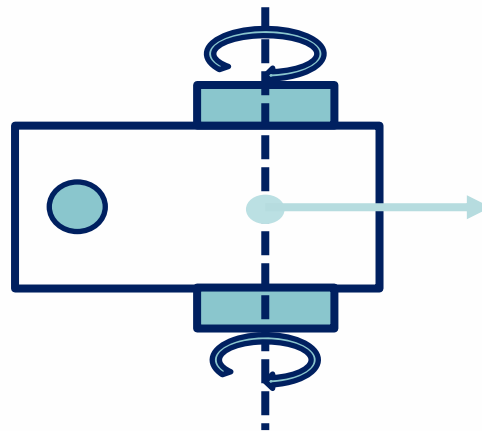
运动学建模-轮式移动机器人

- 定义：建立轮子的驱动控制/转速与机器人质心（或某参考点）的运动控制/速度之间的关系模型
- 移动机器人的运动控制量为速度
- 记两个主驱动轮转速分别为 $\dot{\theta}_1, \dot{\theta}_2$
- 参考点速度分别为 $\mathbf{v}(t) = (v(t), w(t))^T$ --- 移动速度，旋转速度
- 运动学建模：建立参考点的速度控制和两轮速度控制间的关系
- 如以 $\mathbf{v}(t) = (2, 1.5)^T$ 运动：表示机器人按照2m/s前向移动速度，1.5rad/s旋转速度运动
- 作用：通过运动学建模，得到每个轮子的转速要求，进而根据轮子和电机间的传动系统的减速比计算电动机的速度控制指令



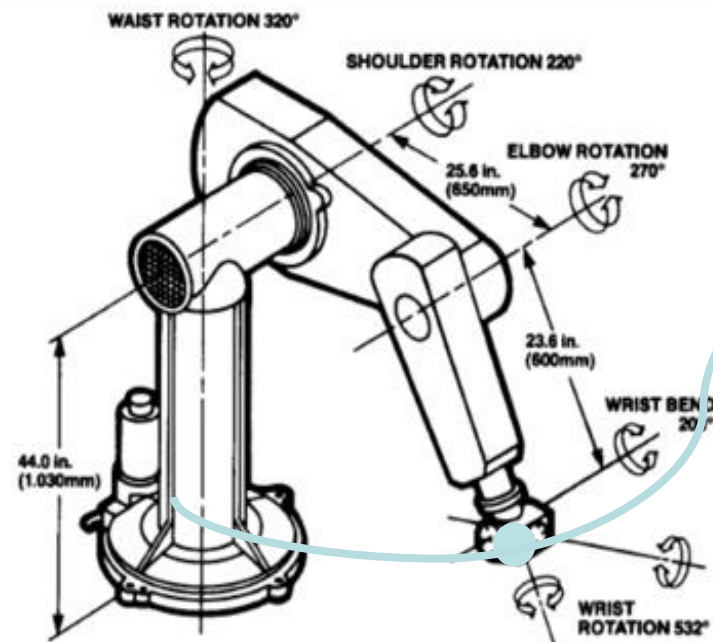
运动学建模-轮式移动机器人

- 反之也可行：电机转速（减速比） $\longrightarrow$ 轮子转速 $\longrightarrow$ （逆运动学建模） $\longrightarrow$ 中心速度
- 设电机转速为 $n(t)=(n_1(t), n_2(t))^T$ 、减速比为 η 、轮子转速为 $\dot{\varphi}(t)$ ，
则存在：
$$n(t) = \frac{\eta \dot{\varphi}(t)}{2\pi}$$
- 通过轮式机器人正运动学模型 $\mathbf{v}(t)=f(\dot{\varphi}(t))$ ，可以计算出参考点的速度 $\mathbf{v}(t)$



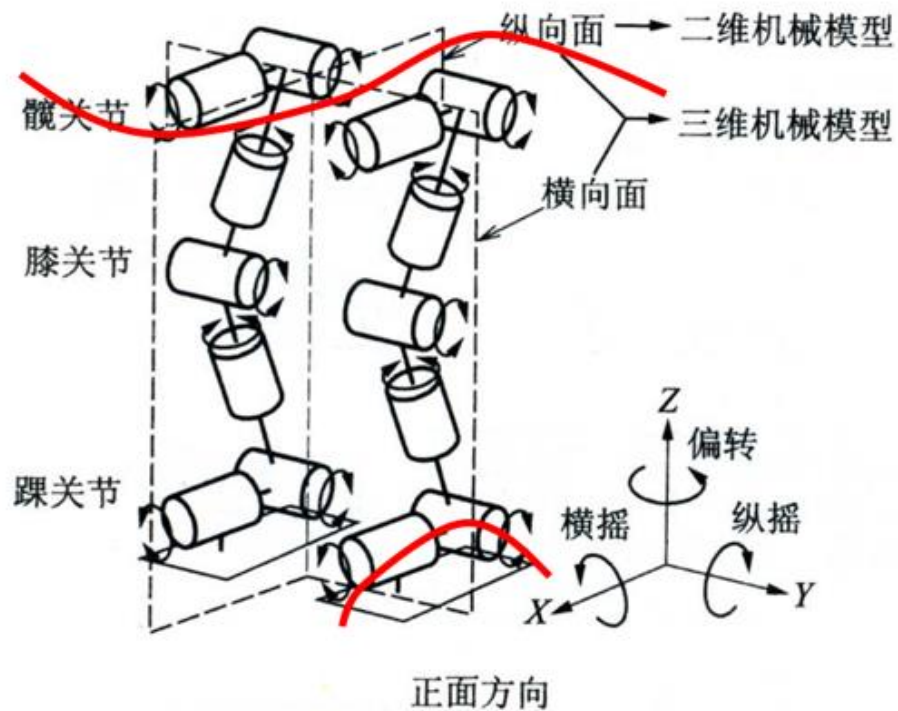
运动学建模-机械臂

- 通常把参考点选在机械臂末端
- 建模定义：建立每个关节的运动轨迹和末端这个参考点运动轨迹之间的关系



运动学建模-足式移动机器人

- 以质心为原点建立机器人坐标系，以足末端为参考点
- 建立描述末端空间位置与各个关节角度位置之间关系的运动学模型



3.2 轮式移动机器人运动学建模

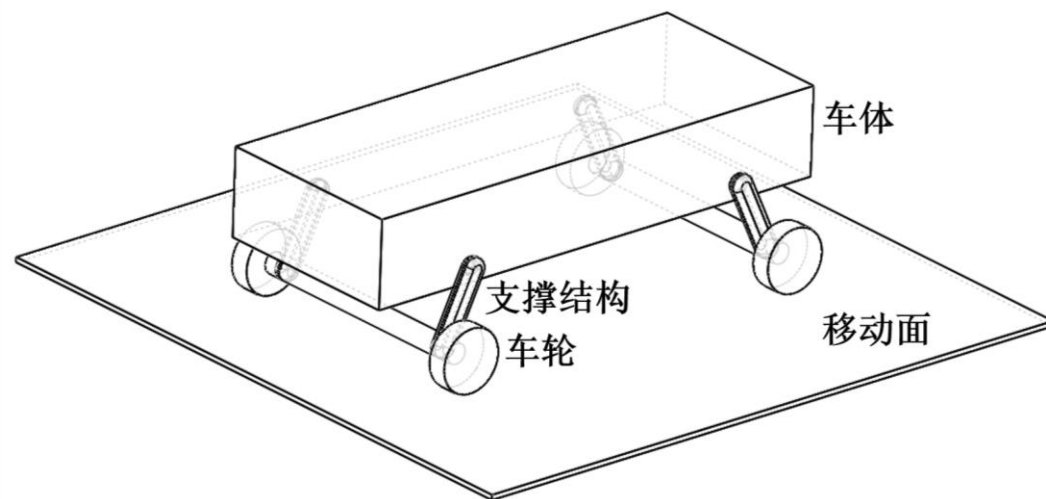
3.2.1 建模要素

轮式机器人运动学建模要素

- 由车体、车轮、车体-车轮之间的支撑机构、以及车轮驱动机构组成
 - **车体**：用于安装各种元器件、承载负重
 - **驱动机构**：产生轮子的驱动力矩和制动力矩
 - **车轮**：承重、通过地面摩擦力作用形成牵引力或制动力，进行运动或制动
 - **支撑机构**：连接车体和车轮，重量分布到轮子、减轻车辆振动对车体影响、确保轮子着地

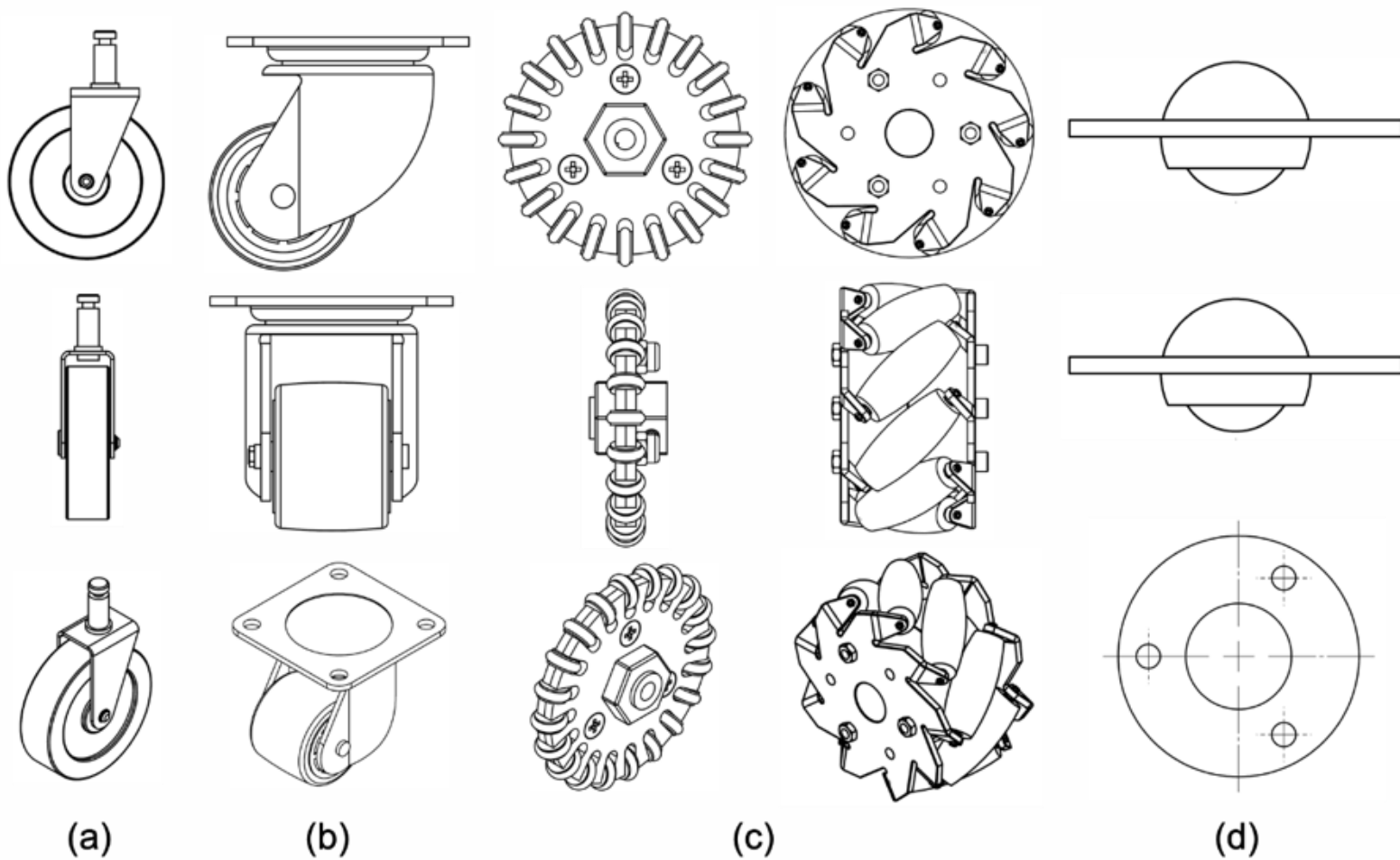
关键：车轮

轮子的**类型、个数和排布**方式是影响轮式移动机器人运动学的主要因素



轮式机器人运动学建模要素-轮子类型

轮子在运动学上有很大差异，对机器人的运动学建模有很大影响



标准轮

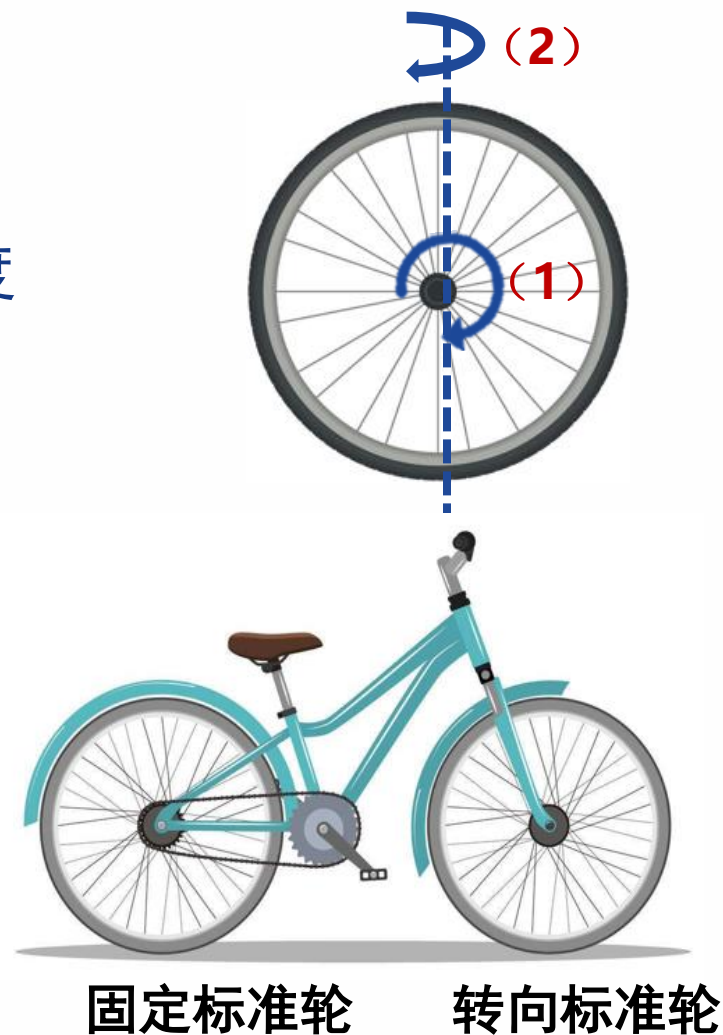
脚轮

Swedish轮

球轮

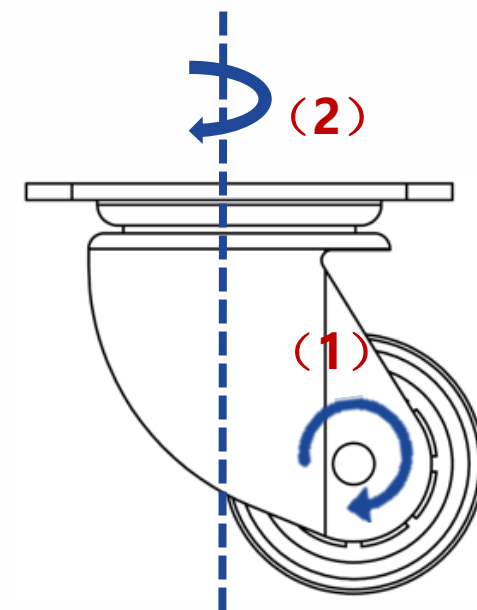
轮子类型-标准轮

- 是最常见的轮子，如汽车和自行车上
- 有两个自由度：
 - 1-绕轮平面中心轴转动：控制轮在轮平面方向的滚动速度
 - 2-绕轮平面中心与地面接触点的连线转动（垂直旋转轴）：控制轮平面方向
- 具有很高的方向性：为了移向不同方向，必须先沿着垂直轴调整轮子方向
- 存在无侧滑运动学约束：无垂直于轮平面的运动
- **固定标准轮**：轮子方向和车子方向固定，且不改变
- **转向标准轮**：轮子方向和车子方向可以通过驱动改变



轮子类型-脚轮

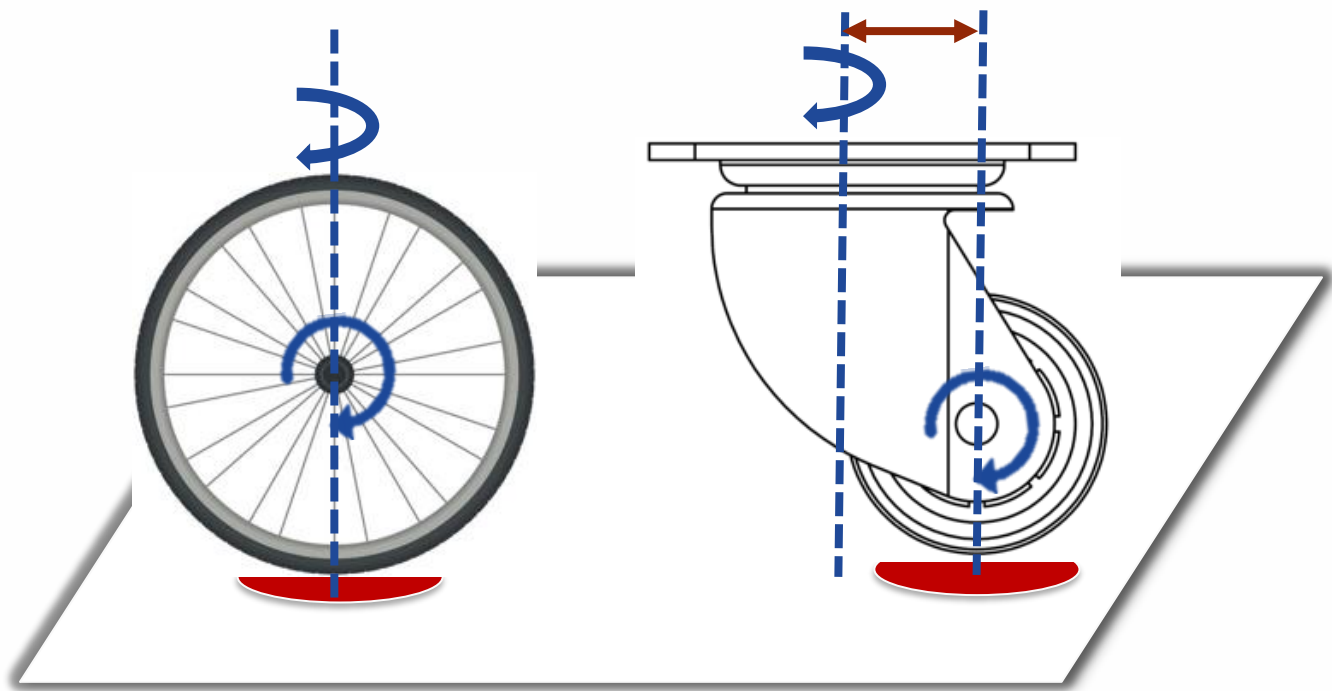
- 移动椅、旅行箱，脚轮会调整轮平面方向，使得轮平面和物体运动方向一致
- 两个自由度：
 - 1-绕轮平面中心轴转动：控制轮子在轮平面方向的滚动速度
 - 2-绕偏离的轮平面中心与地面接触点的连线转动：控制轮平面方向
- 旋转垂直轴不通过地面接触点
- 具有很高的方向性：为了转向，需先沿着垂直轴有偏调整轮子方向
- 不存在无侧滑约束：可以快速调整轮平面



思考：标准轮和脚轮的转向有什么区别？

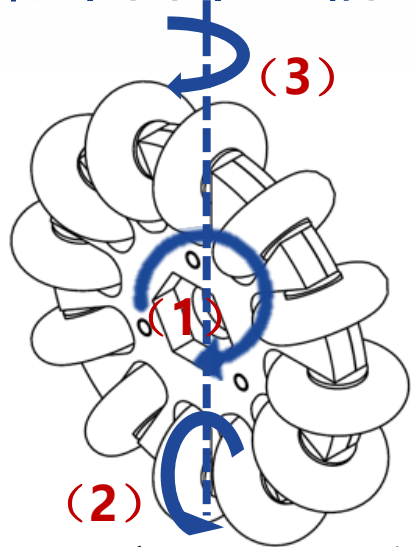
轮子类型-脚轮与标准轮的区别

- 标准轮：无偏地完成调向，其旋转垂直轴通过轮子与地面的接触点，存在无侧滑约束
- 脚轮：沿着偏离轴转动，**不存在无侧滑约束**，同时在调向时对移动底盘施加了一个力矩



轮子类型-Swedish轮

- 由轮辐和固定在外周的许多小滚子组成，轮子和滚子的夹角0-90度
- 3个自由度:
 - 1-绕轮子主轴转动：用动力驱动
 - 2-绕滚子轴心转动：可以自由运动
 - 3-绕轮平面中心轴与地面接触点连线的垂直旋转轴：可以自由运动



90度Swedish轮
存在不连续振动



45度Swedish轮
(Macanum wheel)

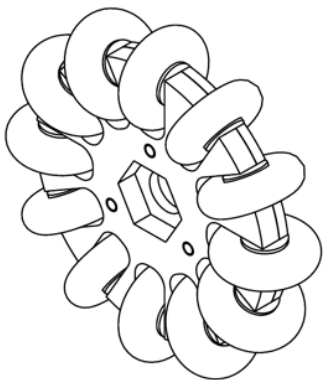


连续切换轮
振动较小

轮子类型-Swedish轮

90度Swedish轮

存在不连续振动



45度Swedish轮
(Macanum wheel)



连续切换轮

振动较小



- **优点:**

可像标准轮一样滚动，同时由于在径向上的阻力很小，使得轮子可沿很多轨迹移动

- **问题:**

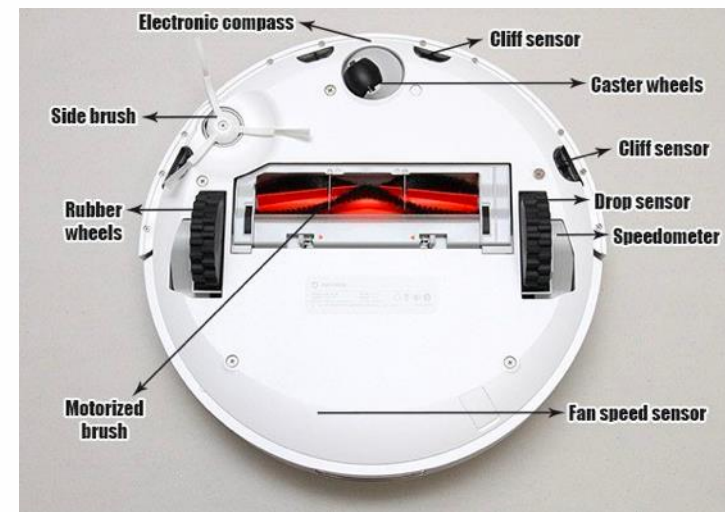
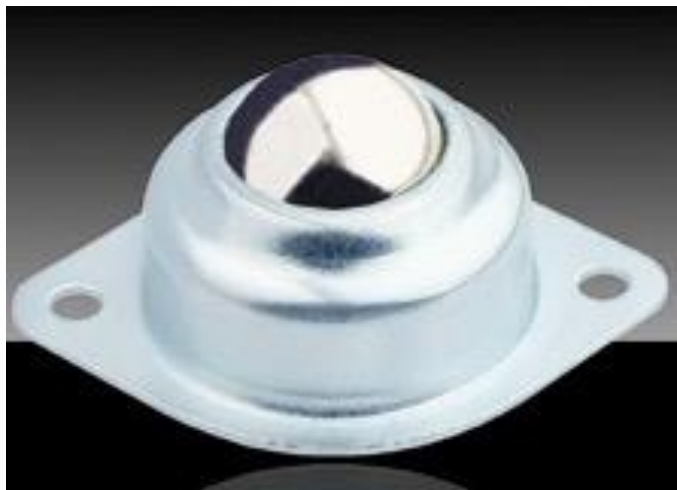
两个小轮子在交替接触地面的过程会产生震动

- **改进:**

连续切换轮：内圈和外圈滚子，均可绕轮盘轴垂直的轴心转动，具有公共切面，保证轮盘滚动时和地面接触点高度不变，避免机器人震动，保证任意位置可实现沿着轮盘轴平行方向的自由滚动

轮子类型-球轮

- Swedish轮增加一个自由度，增加了着地滚子轮平面的运动能力，但非全方向轮
- 球轮是真正的全方向轮，可以主动驱动沿着任意轴旋转
- 任意一个剖面都是标准轮，不需要调整轮子方向
- 设计机制来源于计算机鼠标，利用鼠标球逆驱动方式实现驱动



轮子类型-轮子适用性

- 以上四种轮子既可以通过驱动装置当主动轮,也可以当无动力驱动的随动轮（分担机器人重量，支撑并跟随运动）
- 脚轮可以快速调整轮平面，使轮子随着机器人移动而滚动，仅在调整方向是对机器人有影响
- 标准轮不能侧向移动、Swedish轮不能全方向移动，都对机器人的运动造成约束
- 球轮可以沿着任意轴旋转，但一般离地高度有限，容易卡死和磨损

轮式机器人运动学建模要素-轮子的排布

- 不同的轮子类型和不同的轮子数量可构建不同轮式移动机器人
- 不同的配置使机器人在稳定性、移动性和操控性有不同的特性
 - 稳定性（轮子形成的着地点凸包为机器人的稳定支撑域）
 - 静态稳定：质心在稳定支撑域里
 - 动态稳定：质心不在稳定支撑域里
 - 移动性：改变轮子的速度实现运动自由度
 - 操控性：改变轮子方向间接实现的机器人运动自由
- 目前主要排布类型
 - 独轮车、两轮车、三轮车、四轮车、多轮全方位移动车

轮子的排布-独轮车

- 整体是一个标准轮，与地面是连续点接触
- 具有很好的方向性，和机器人质心运动方向保持一致
- 支撑域只有一个点，静态不稳定
- 通过陀螺进动原理，实现动态稳定性
- 采用旋转飞轮驱动，飞轮轴承上安装了双链条的操作器和一个驱动马达
- 可以在倾斜地面和不平整地面行驶

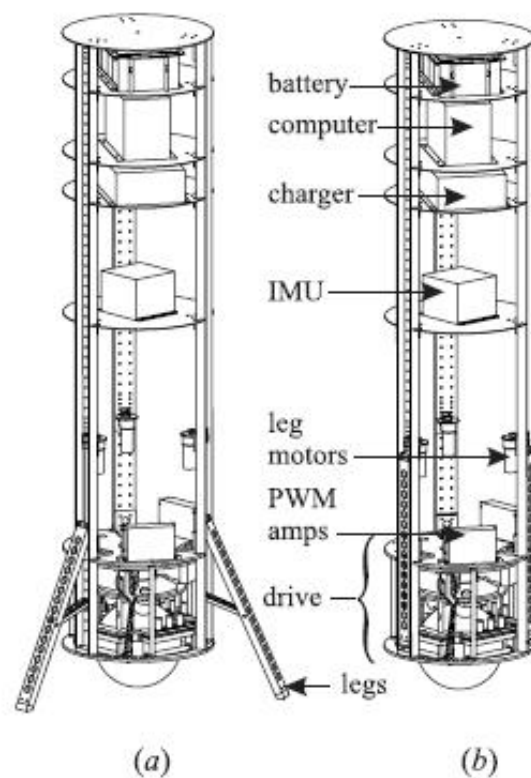


香港中文大学研发的独轮
机器人

轮子的排布-独轮车

- 另一种独轮车采用球轮
- 具有全向移动特性
- 问题：请分析说明其静态稳定性和动态稳定性

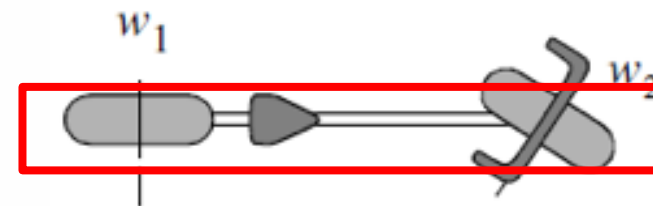
- 球轮点接触造成支撑域小，因此静态不稳定
- 可向任意方向操作，但控制方向和当前质心运动方向不一致时容易不稳，动态也难稳定



卡耐基梅隆大学研发的独轮机器人

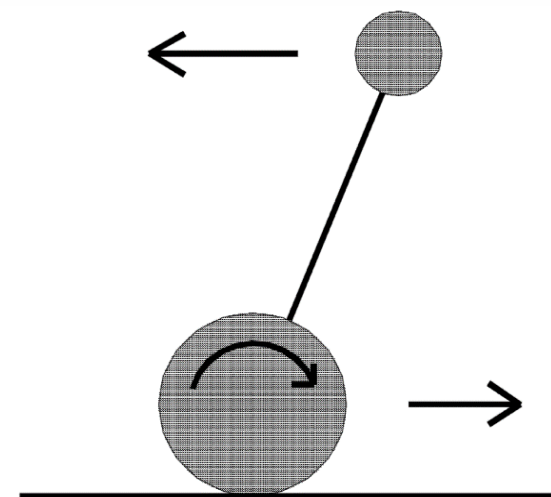
轮子的排布-两轮车

- 采用两个标准轮构成，对其转速或者方向进行驱动控制
- 后轮：固定标准轮，进行速度控制
- 前轮：转向标准轮，进行方向控制
- 难以实现静态和动态稳定



轮子的排布-两轮车

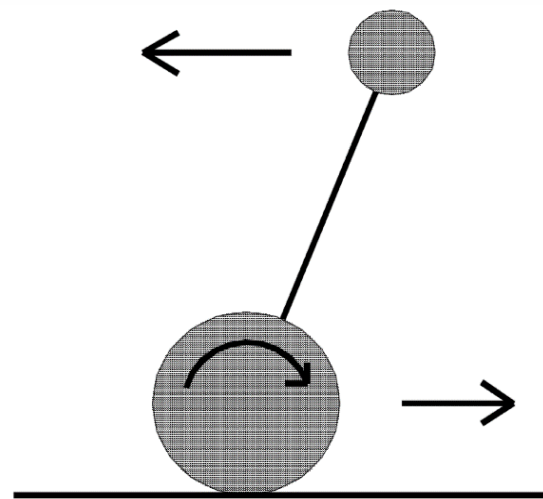
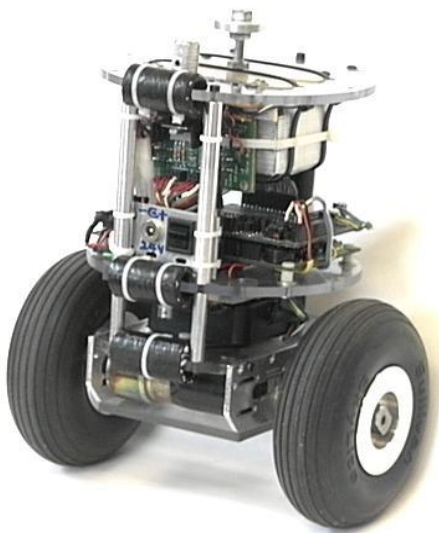
- **另一类型**：两个固定标准轮左右并列同轴排布、独立驱动（也称差分驱动）
- **方向性好**：和车子运动方向一致
- **工作原理**：在机器人上部安装测量机器人相对于重心倾斜信息的陀螺仪和/或加速计，根据重心倾斜信息测量和估计，按机器人上部摔倒方向驱动轮子，使得轮子始终位于机器人重心之下



轮子的排布-两轮车

问题：静态稳定如何？

- 逆钟摆方式实现动态平衡，可在不平整地面上运行，但制动和低速行走不稳定
- 站的人通过重心控制移动机器人前进、后退、转弯以及加减速

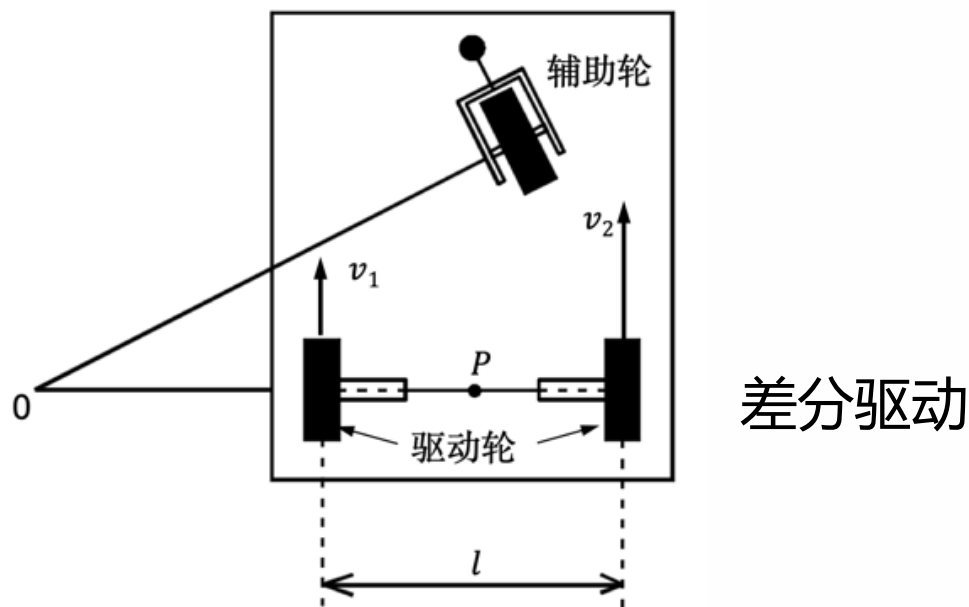


轮子的排布-三轮车

- 三轮车有三个轮子，支撑域大，具有静态稳定特性
- 三类排布形式：

(1) **后轮**：两个独立驱动标准轮 + **前轮**：一个随动轮（脚轮/球轮）

- 结构简单，旋转半径可以0到无穷
- 旋转中心P在连接两驱动轮的轴延长线上，和车体的重心不一致



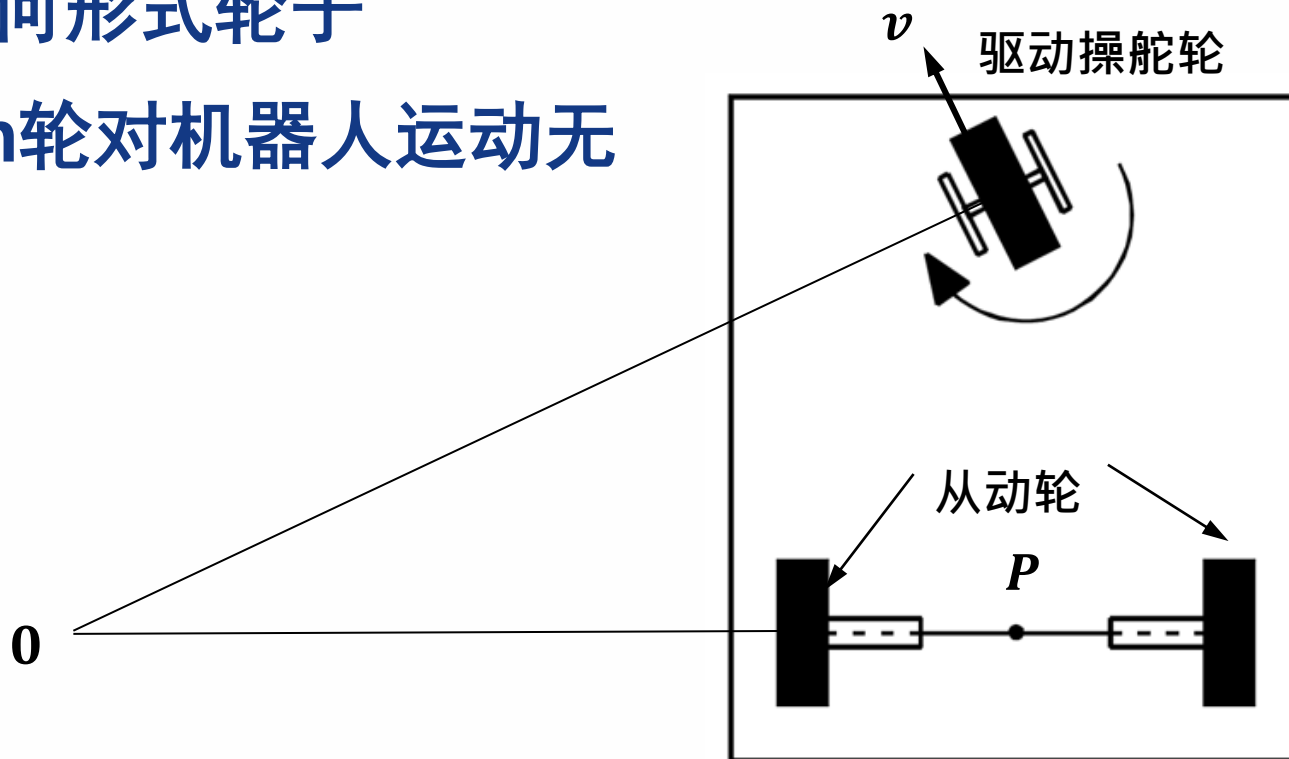
轮子的排布-三轮车

(2) **前轮**：一个转向标准轮[方向控制和转速控制]+**后轮**：两个随动轮

- 速度和方向的驱动都在前轮，机构复杂
- 旋转半径可以0到无穷
- 后轮为随动轮可以适用任何形式轮子

□ 脚轮、球轮和swedish轮对机器人运动无约束

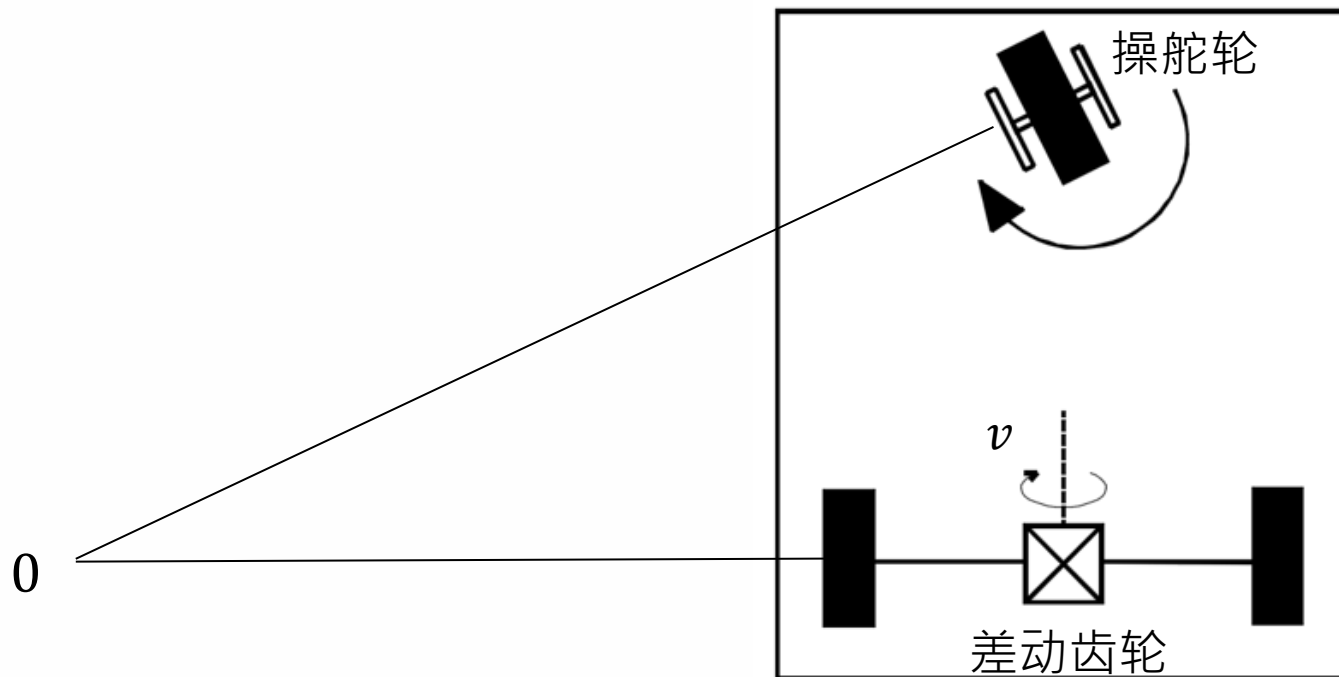
□ 标准轮有无侧移约束



轮子的排布-三轮车

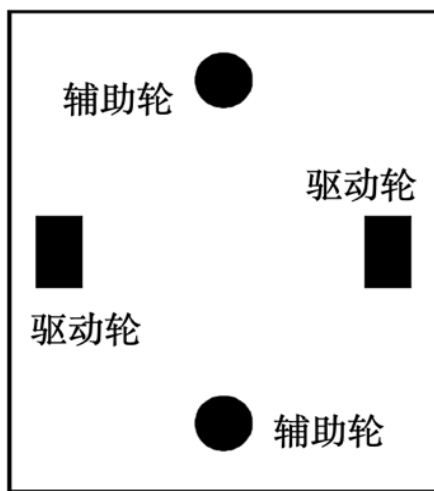
(3) **前轮**：一个转向标准轮，进行方向控制

后轮：两个通过差动齿轮进行驱动的固定标准轮，类似汽车

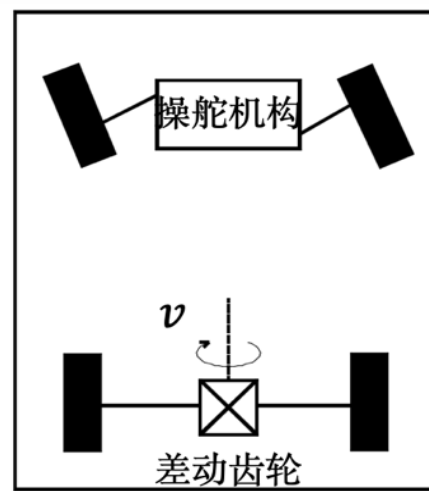


轮子的排布-四轮车

- 驱动机构和三轮类似，分成两种：
- **差分驱动**底盘：车体**两侧**为两个并行独立驱动的标准轮，**前后**轮为辅助轮，可绕着车体重心旋转，有利于在狭窄场所改变方向
- **ACKMAN**底盘：**前**轮为转向标准轮，**后**轮为驱动标准轮，适合高速行驶、稳定性好



(a)
差分驱动



(b)
Ackman底盘

场地狭窄用哪种？

轮子的排布-全方位移动车

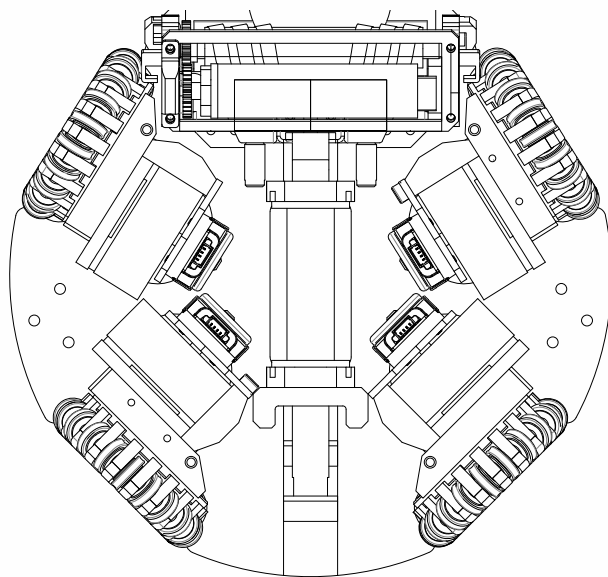
- 机器人平面运动有三个状态量：位置和方向
- 以上轮子排布（除单球机构），均为二自由度
- 因此均属于非完整约束系统：即为沿着轮子轴垂直方向前进或者后退，在不打滑时不具有侧向移动能力，无法任意移动



轮子的排布-全方位移动车

多轮全方位移动车

- 自由度不小于机器人平面运动状态量 (3)
- 使机器人在保持机体姿态不变下，沿平面上任意方向移动的移动机构
- 灵活操纵性能，特别适合于窄小空间



由四个独立驱动的**90度Swedish**轮构成



浙江大学小型足球机器人
2013, 2014, 2018, 2019 获得国际冠军

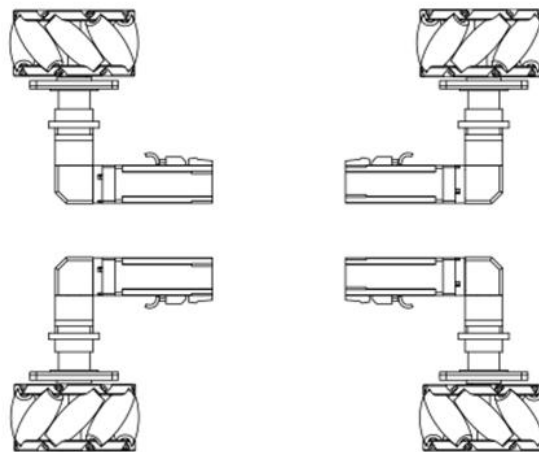
轮子的排布-全方位移动车

多轮全方位移动车

- 其实现与轮子的完整性约束密切相关
- 常用具有完整性约束的Swedish轮
- 例如每个Swedish轮均为主驱动轮，没有随动轮，且对称分布



四个独立驱动麦克纳姆轮构成



三个独立驱动的90度Swedish轮构成



3. 2. 2 轮式移动运动学建模方法

每个独立的轮子对机器人运动都有作用，且对机器人运动施加了约束

轮式移动机器人运动学建模

两种方法：

- 1、基于作用合成的运动学建模（前向运动学建模）
- 2、基于运动约束的运动学建模

基于两个分析假设：

- 1、机器人为刚体，忽略内部和轮子的关节和自由度

➡ ○ 机器人可用空间中的一个点表示

- 2、在水平面上运动，总维数为3（2个为平面位置，1个为绕垂直轴的旋转方向）

➡ ○ 空间中的点在水平面上的投影



轮式机器人运动学建模-坐标系定义与运动映射

设机器人底盘上的一点P为机器人的参考点

- 全局(世界)坐标系下：机器人姿态表示为 $\mathbf{X}_I = (x_I, y_I, \theta_I)^T$
- 机器人(局部)坐标系下：机器人姿态表示为 $\mathbf{X}_R = (x_R, y_R, \theta_R)^T$

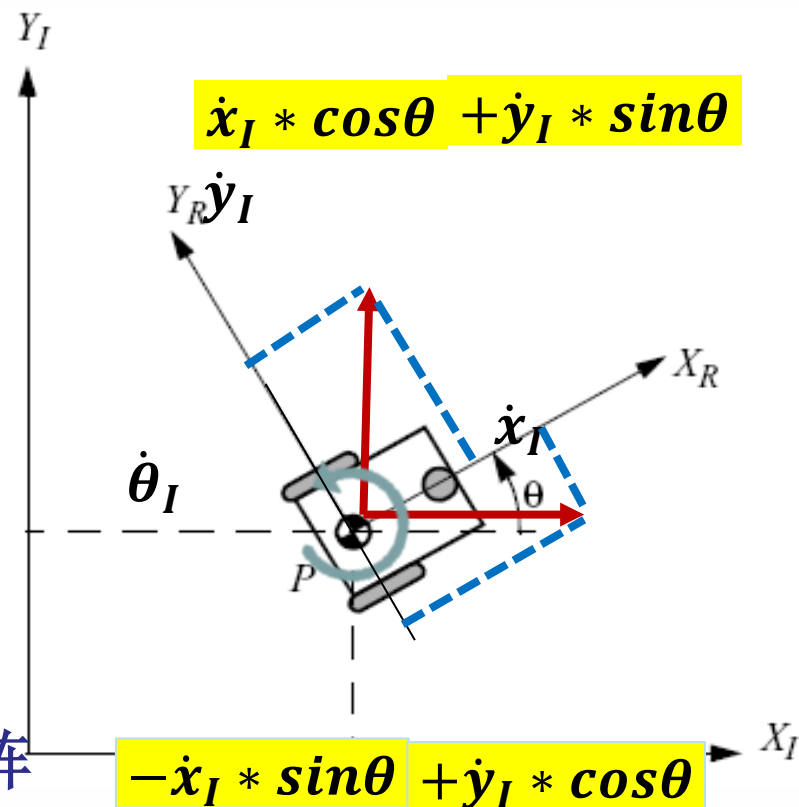
世界坐标系速度 $\dot{\mathbf{X}}_I$ 和机器人坐标系速度 $\dot{\mathbf{X}}_R$ 关系为

$$\dot{\mathbf{X}}_R = R(q)\dot{\mathbf{X}}_I$$

$$\begin{matrix} \text{æ} & \dot{x}_R & \ddot{0} & \text{æ} & \dot{x}_I & \ddot{0} \\ \text{ç} & & \div & \text{ç} & & \div \\ \text{ç} & \dot{y}_R & \div & \text{ç} & \dot{y}_I & \div \\ \text{ç} & & \div & \text{ç} & & \div \\ \text{è} & \dot{q}_R & \div & \text{è} & \dot{q}_I & \div \end{matrix} = R(q) \begin{matrix} \text{æ} & \dot{x}_I & \ddot{0} \\ \text{ç} & & \div \\ \text{ç} & \dot{y}_I & \div \\ \text{ç} & & \div \\ \text{è} & \dot{q}_I & \div \end{matrix}$$

$$R(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ -\sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

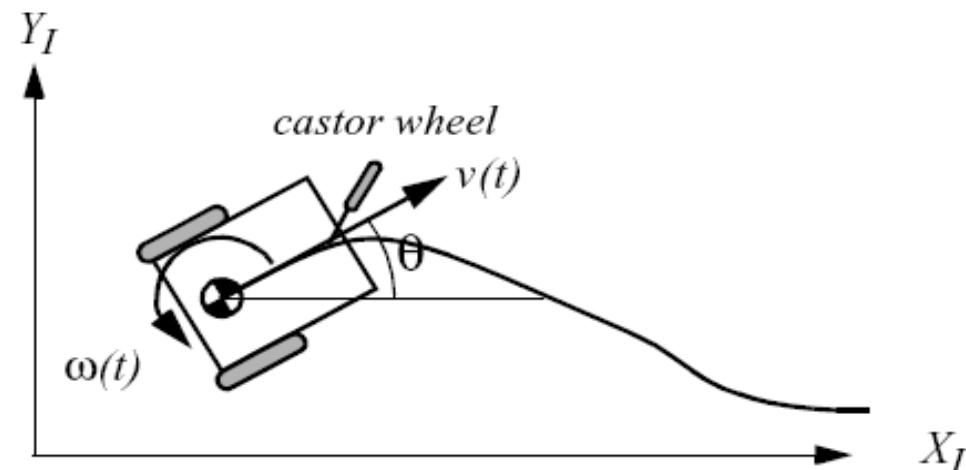
构建两个坐标系下速度的关系：把世界坐标系分解到机器人局部坐标系上的两个坐标轴上，得到R这个正交旋转矩阵



轮式机器人运动学建模-坐标系定义与运动映射

以差分驱动机器人为例

- 由两个独立驱动转速的固定标准轮和一个无驱动的随动脚轮组成
- 轮子半径为 r ，轮子到两轮中间中点P的距离 l
- 两轮旋转速度分别为 $\dot{j}_1, \dot{j}_2$



运动学建模问题：

r, l 已知下，建立全局坐标系下机器人参考点速度和轮速之间的关系

$$\dot{X}_I = \begin{matrix} \text{参考点速度} \\ \begin{matrix} \text{æ} \\ \text{ç} \\ \text{ç} \\ \text{ç} \\ \text{ç} \\ \text{è} \end{matrix} \end{matrix} \begin{matrix} \dot{x}_I \\ \dot{y}_I \\ \dot{\theta} \\ \dot{j}_1 \\ \dot{j}_2 \end{matrix} = f(l, r, q, \dot{j}_1, \dot{j}_2) \begin{matrix} \text{轮速} \\ \begin{matrix} \ddot{} \\ \div \\ \div \\ \div \\ \div \\ \emptyset \end{matrix} \end{matrix}$$

$$\dot{X}_R = R(q) \dot{X}_I$$

$$\dot{X}_I = R(q)^{-1} \dot{X}_R$$

转化为只需求局部坐标系下机器人速度与两轮速度关系即可

轮式机器人运动学建模-前向运动学建模

- 机器人运动是每个轮子的旋转速度对P点作用的叠加

- 对P点在 X_R 方向平移速度的作用分解

- 一个旋转，一个静止（P在两轮连线中心）

$$\dot{x}_R = (1/2)r\dot{j}_1 \text{ or } \dot{x}_R = (1/2)r\dot{j}_2$$

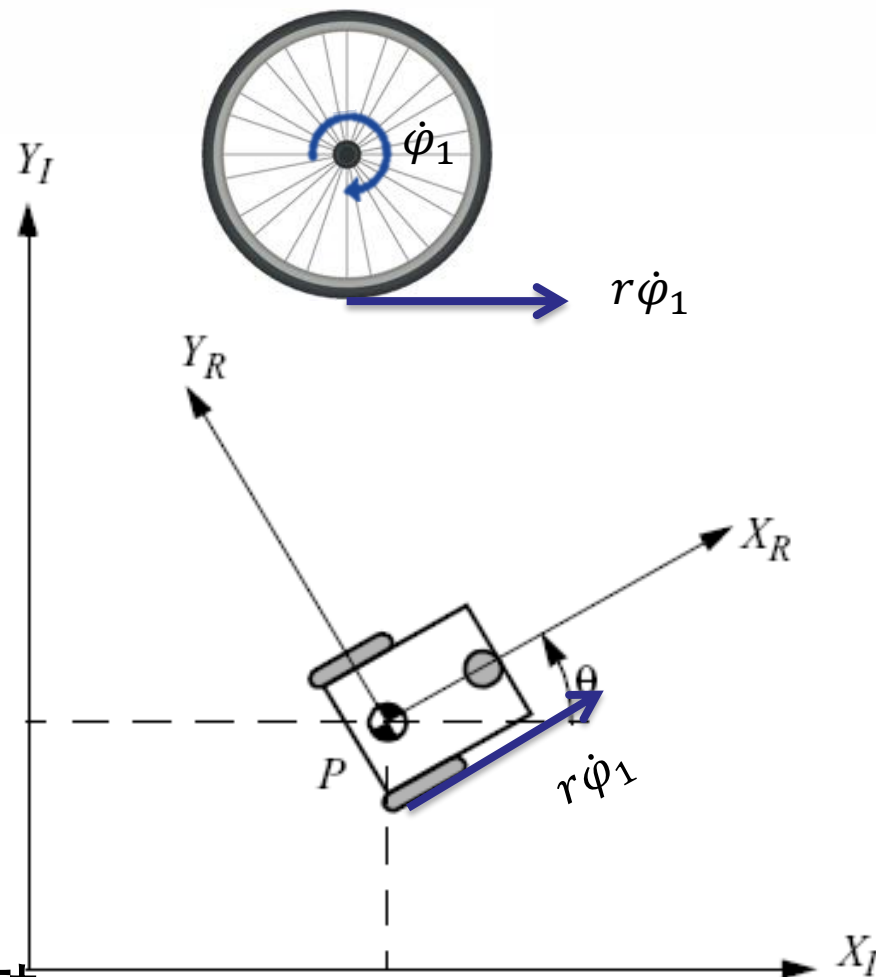
- 同时同向旋转（若不同向一个为负值）

$$\dot{x}_R = r\dot{j}_1 / 2 + r\dot{j}_2 / 2$$

- 对P点在 Y_R 方向平移速度的作用分解

$$\dot{y}_R = 0$$

在Y向无侧移，则Y向平移速度是0，也就是往前走，没有侧移动



轮式机器人运动学建模-前向运动学建模

- 对P点旋转分量的作用

- 仅右轮向前旋转，P点以左轮为中心逆时针旋转，**旋转速度为：**

$$W_1 = \frac{r\dot{j}_1}{2l}$$

定义逆时针为正，
顺时针为负

- 仅左轮向前旋转，P点以右轮为中心顺时针旋转，**旋转速度为：**

$$W_2 = -\frac{r\dot{j}_2}{2l}$$

前向运动学建模：
分析计算每个轮子对机器人参考点运动产生的作业，通过合成得到轮子速度与机器人参考点速度间的关系



$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{X}}_I &= R(q)^{-1} \dot{\mathbf{X}}_R \\ &= R(q)^{-1} \begin{bmatrix} \hat{e}_1 \frac{r\dot{j}_1}{2} + \frac{r\dot{j}_2}{2} \\ \hat{e}_2 0 \\ \hat{e}_3 \frac{r\dot{j}_1}{2l} + \frac{-r\dot{j}_2}{2l} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

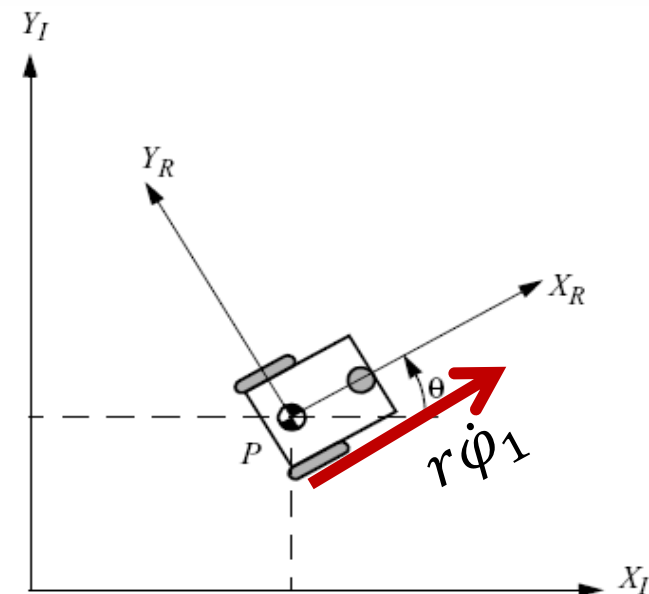
世界坐标系下机器人参考点速度

X轴平移速度

Y轴平移速度

机器人坐标系向世界坐标系转换

旋转方向速度

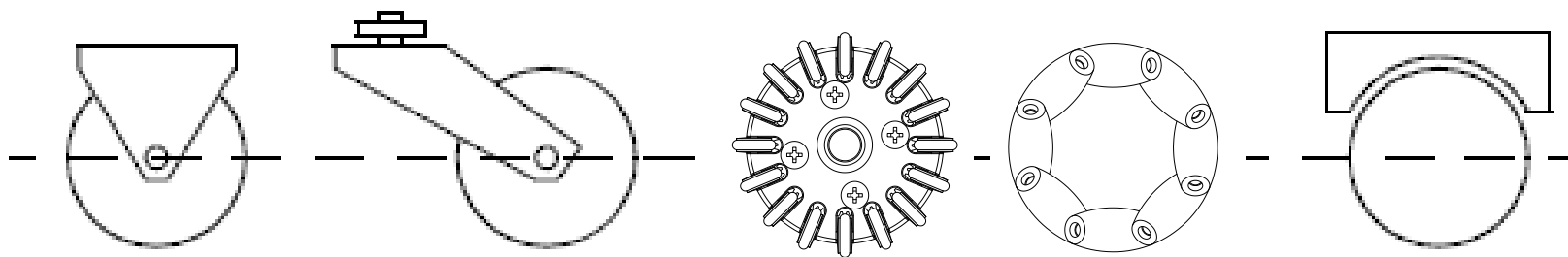


轮式机器人运动学建模-基于约束的运动学建模

前向运动学建模：分析每个轮子对机器人参考点运动产生的作用，通过合成得到轮子速度与机器人参考点速度间的关系

基于约束的运动学建模？？
基于每个轮子对机器人运动产生的约束合成进行建模

- 两个假设：（1）轮子平面保持竖直，轮子和地面仅一个接触点
（2）轮和地面无打滑、在纯滚动下运动，轮子绕接触点绕垂直轴旋转
- 先分析和建模四种轮的运动学约束，与地面接触时产生运动和约束



标准轮是各类轮子的基本部件

轮式机器人运动学建模-轮子的运动学约束

标准轮存在两个约束

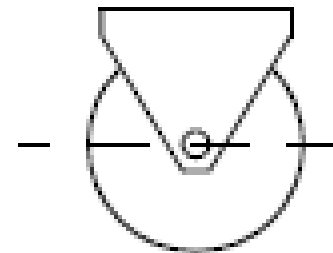
- **滚动约束**，即轮子在相应方向发生运动时必须转动，即沿着轮平面的所有运动必须通过适当的旋转转量实现

$$v_{\parallel} = r\dot{\phi}$$

r 轮子半径
 $\dot{\phi}$ 轮子转速

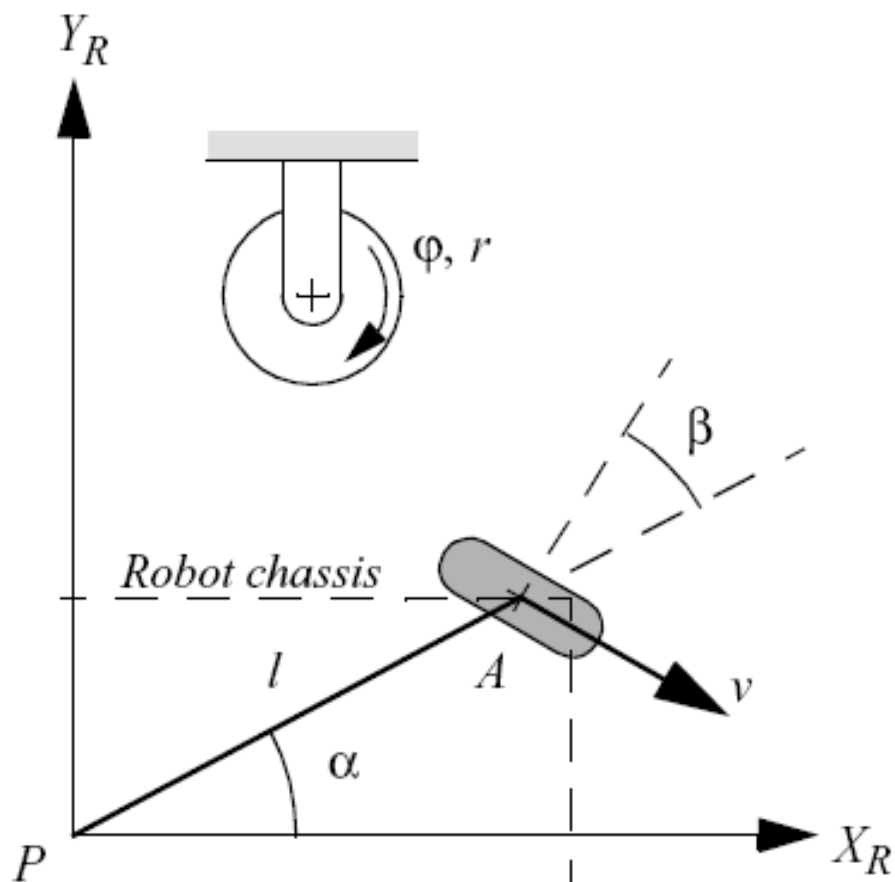
- **无侧滑约束**，即轮子不能在垂直于轮子平面的方向发生滑动，即轮子垂直于轮平面的运动分量必须为零

$$v_{\perp} = 0$$



轮式机器人运动学建模-轮子的运动学约束

(1) 固定标准轮



- 安装后，轮子相对底盘的角度固定

- 设机器人坐标系下，轮A(接触点)的位置极坐标方式： (l, α)

原点P到点A连线的方向 α

局部坐标系原点P到点A的距离 l

- 轮平面法向量相对于PA连线的角度为 β

轮式机器人运动学建模-轮子的运动学约束

(1) 固定标准轮

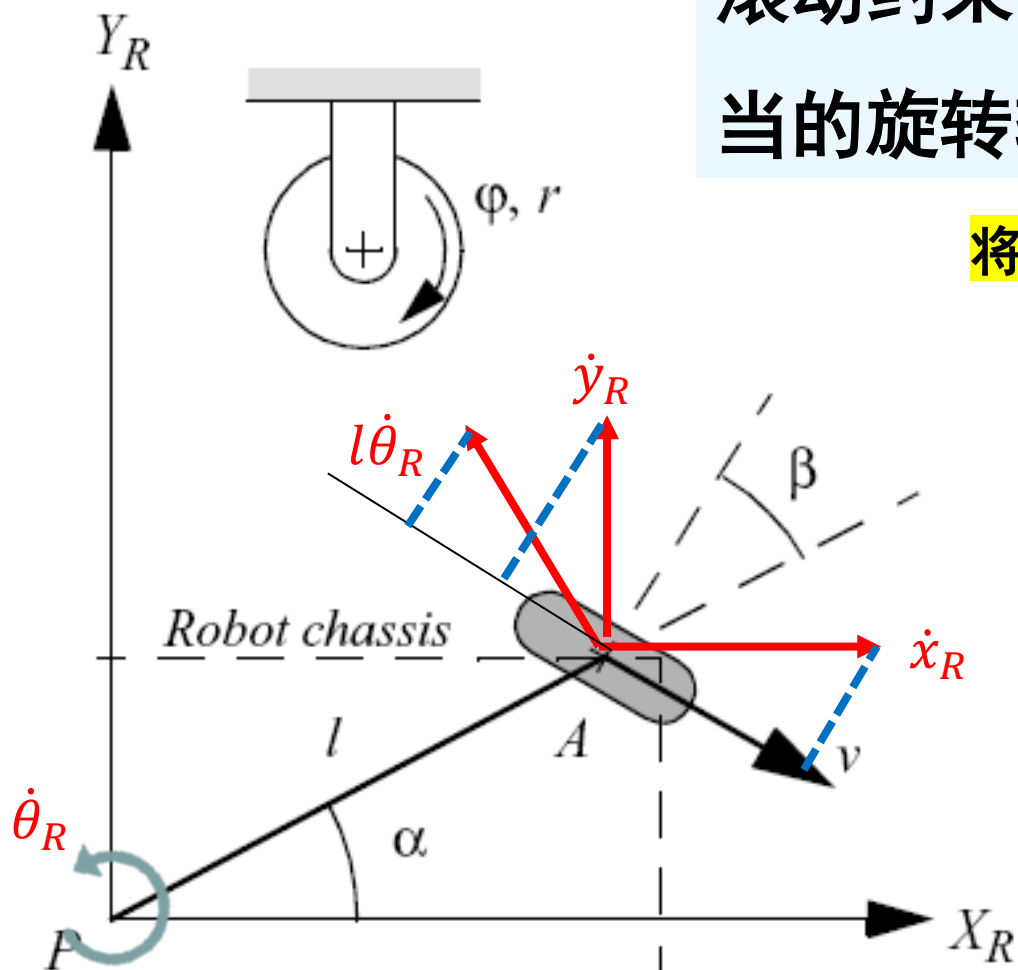
滚动约束：沿着轮平面的所有运动必须通过适当的旋转转量实现 $v_{\parallel} = r\dot{\phi}$

将机器人 x, y 方向运动和旋转向轮子运动方向投影

$$\left. \begin{aligned} \dot{x}_R * \sin(\alpha + \beta) \\ - \dot{y}_R * \cos(\alpha + \beta) \\ - l\dot{\theta}_R * \cos \beta \end{aligned} \right\} = r\dot{\phi}$$

$$\frac{\partial}{\partial \mathbf{q}} \begin{bmatrix} \sin(a+b) & -\cos(a+b) & (-l)\cos b \end{bmatrix} \dot{\mathbf{q}} R(q) \dot{\mathbf{X}}_I - r\dot{j} = 0$$

约束方程一

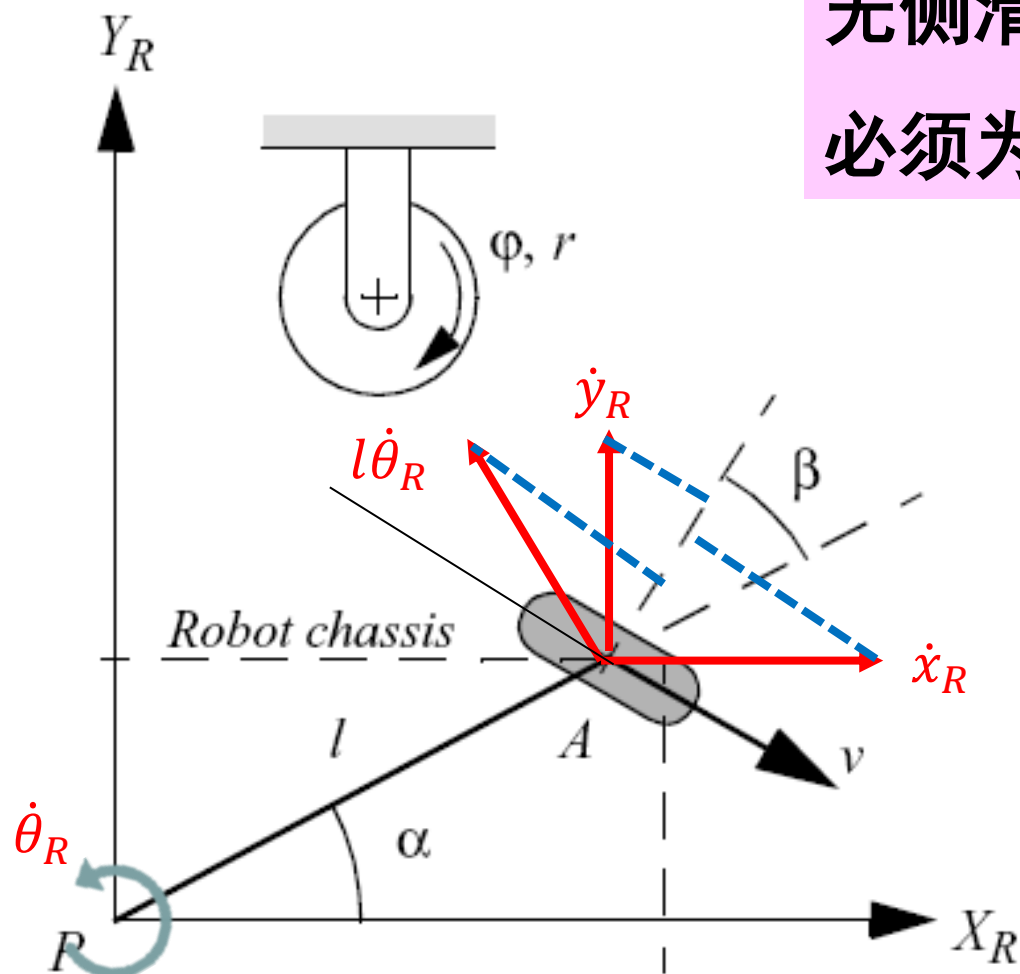


轮式机器人运动学建模-轮子的运动学约束

(1) 固定标准轮

无侧滑约束：轮子垂直于轮平面的运动分量必须为零

$$v_{\perp} = 0$$



$$\left. \begin{aligned} &\dot{x}_R * \cos(\alpha + \beta) \\ &+ \dot{y}_R * \sin(\alpha + \beta) \\ &+ l\dot{\theta}_R * \sin \beta \end{aligned} \right\} = 0$$

$$\begin{bmatrix} \cos(a+b) & \sin(a+b) & l \sin b \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\theta}_R \\ \dot{\phi} \\ \dot{y}_R \end{bmatrix} = 0$$

约束方程二

轮式机器人运动学建模-轮子的运动学约束

(1) 固定标准轮

滚动约束：沿着轮平面的所有运动必须通过适当的旋转转量实现

$$\begin{bmatrix} \dot{e} \\ \hat{e} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sin(a+b) & -\cos(a+b) & (-l)\cos b \end{bmatrix} \frac{\partial}{\partial q} R(q) \dot{X}_I - r \dot{j} = 0$$

无侧滑约束：轮子垂直于轮平面的运动分量必须为零

$$\begin{bmatrix} \dot{e} \\ \hat{e} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos(a+b) & \sin(a+b) & l\sin b \end{bmatrix} \frac{\partial}{\partial q} R(q) \dot{X}_I = 0$$

轮式机器人运动学建模-轮子的运动学约束

(2) 转向标准轮

- 转向标准轮控制轮子绕着穿过轮子中心和地面接触点的垂直轴旋转
- 轮子所在平面的法线与PA连线的夹角是随时间变化的函数

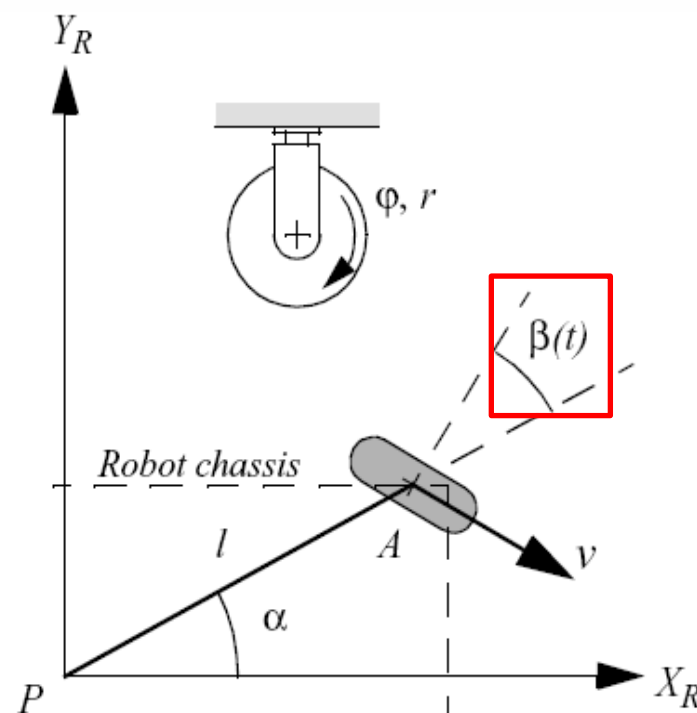
转向位置的变化 $\dot{b}$ ，对机器人当前的运动约束没有直接影响

滚动约束

$$\begin{bmatrix} \dot{e} \\ \dot{\hat{e}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sin(a+b) & -\cos(a+b) & (-l)\cos b \end{bmatrix} \frac{\partial}{\partial q} R(q) \dot{X}_I - r \dot{j} = 0$$

无侧滑约束

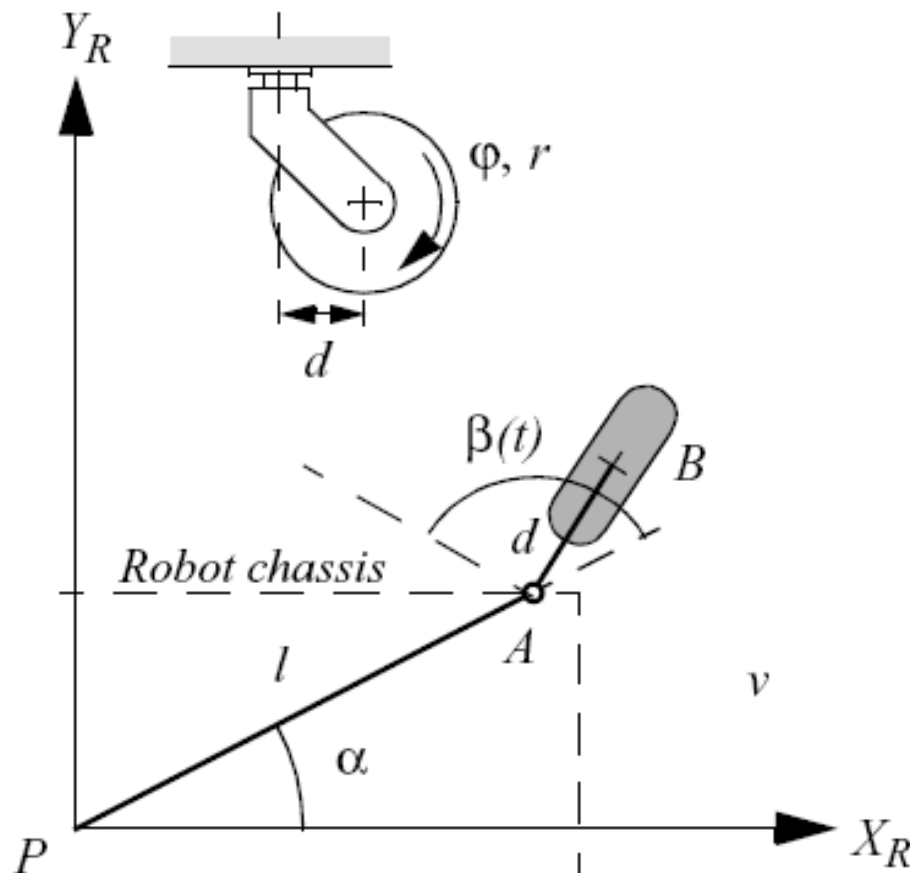
$$\begin{bmatrix} \dot{e} \\ \dot{\hat{e}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos(a+b) & \sin(a+b) & l\sin b \end{bmatrix} \frac{\partial}{\partial q} R(q) \dot{X}_I = 0$$



轮式机器人运动学建模-轮子的运动学约束

(3) 脚轮

- 可以绕着垂直轴转向，但其旋转垂直轴并不通过地面接触点
- 轮平面始终与AB对齐
- A是脚轮与底盘连接的位置，也是脚轮的垂直旋转轴和投影位置
- B是脚轮与地面的接触位置
- d 是B到垂直旋转轴的距离
- $\beta(t)$ 和 $\varphi(t)$ 都是随时间变化的量



轮式机器人运动学建模-轮子的运动学约束

(3) 脚轮

- 标准轮的滚动约束

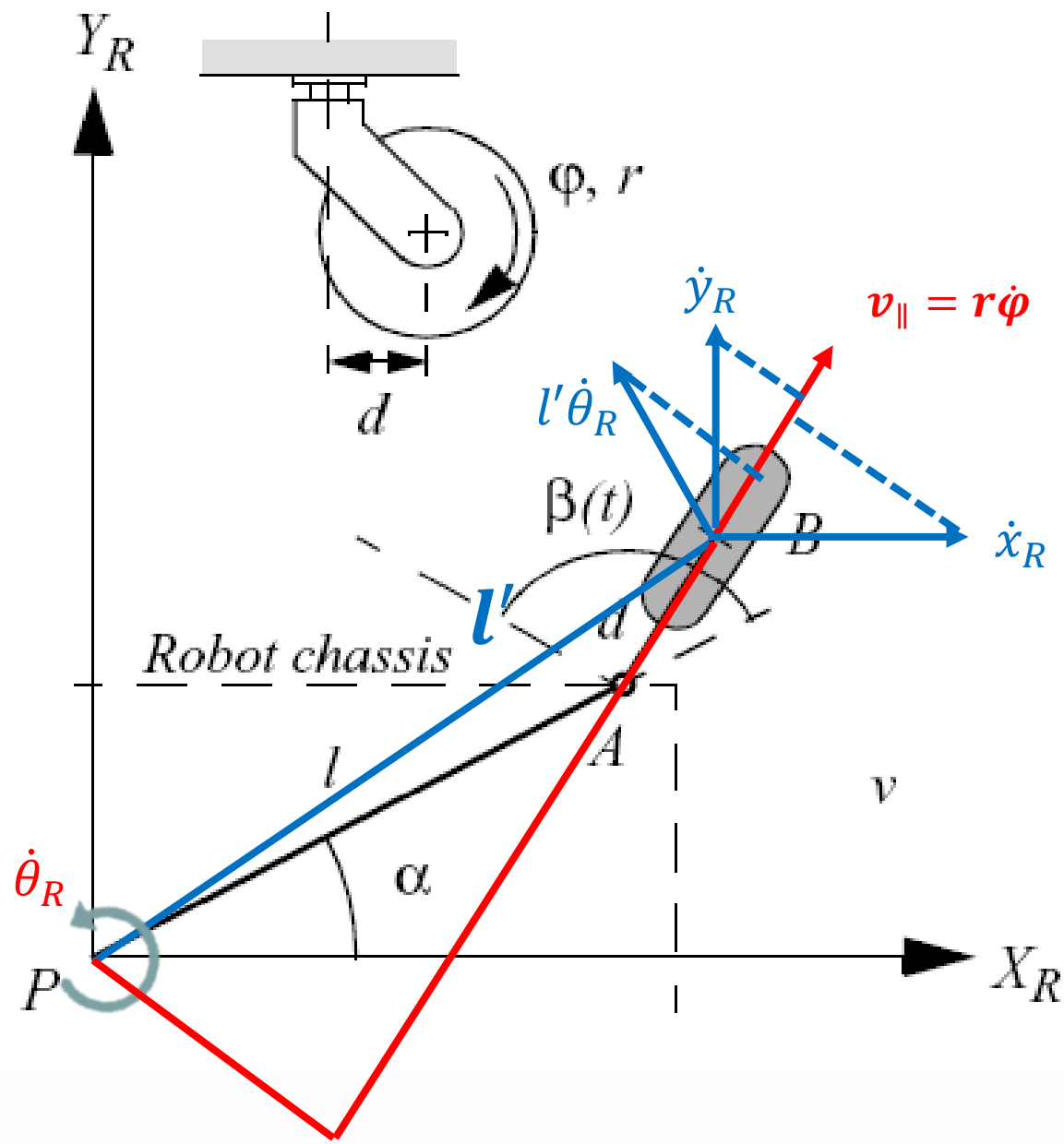
$$\dot{x}_R * \cos(\alpha + \beta - 90) \\ + \dot{y}_R * \sin(\alpha + \beta - 90)$$

- 将 $l'\dot{\theta}_R$ 分解到轮平面和法线方向

即为将 l' 分解到法线和轮平面方向

法线上为 $l\sin(\beta - 90)$

轮平面上为 $l\cos(\beta - 90) + d$



轮式机器人运动学建模-轮子的运动学约束

(3) 脚轮

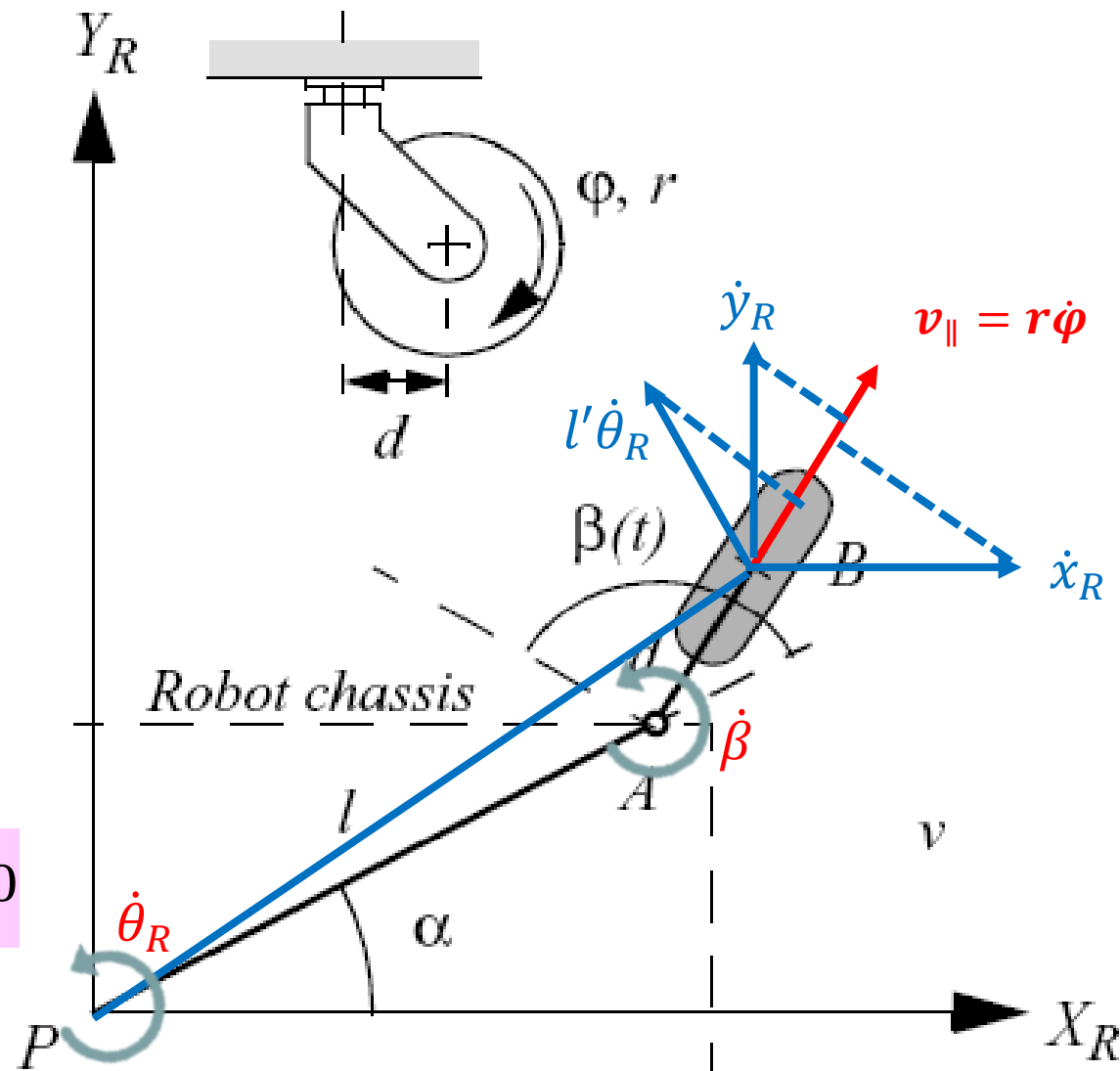
- 标准轮滚动约束

$$\begin{aligned} & \dot{x}_R * \cos(\alpha + \beta - 90) \\ & + \dot{y}_R * \sin(\alpha + \beta - 90) \\ & - \dot{\theta}_R * l \cos \beta = r \dot{\varphi} \end{aligned}$$

法线方向的距离

$$\begin{bmatrix} \sin(a+b) & -\cos(a+b) & (-l)\cos b \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{u}_R(q) \\ \dot{X}_I \\ -r\dot{j} \end{bmatrix} = 0$$

和固定轮的滚动约束一致，转向位置的变换和旋转垂直轴的偏移对平行于轮平面的运动不起作用



轮式机器人运动学建模-轮子的运动学约束

(3) 脚轮

- 标准轮的无侧滑约束

$$-\dot{x}_R * \sin(\alpha + \beta - 90)$$

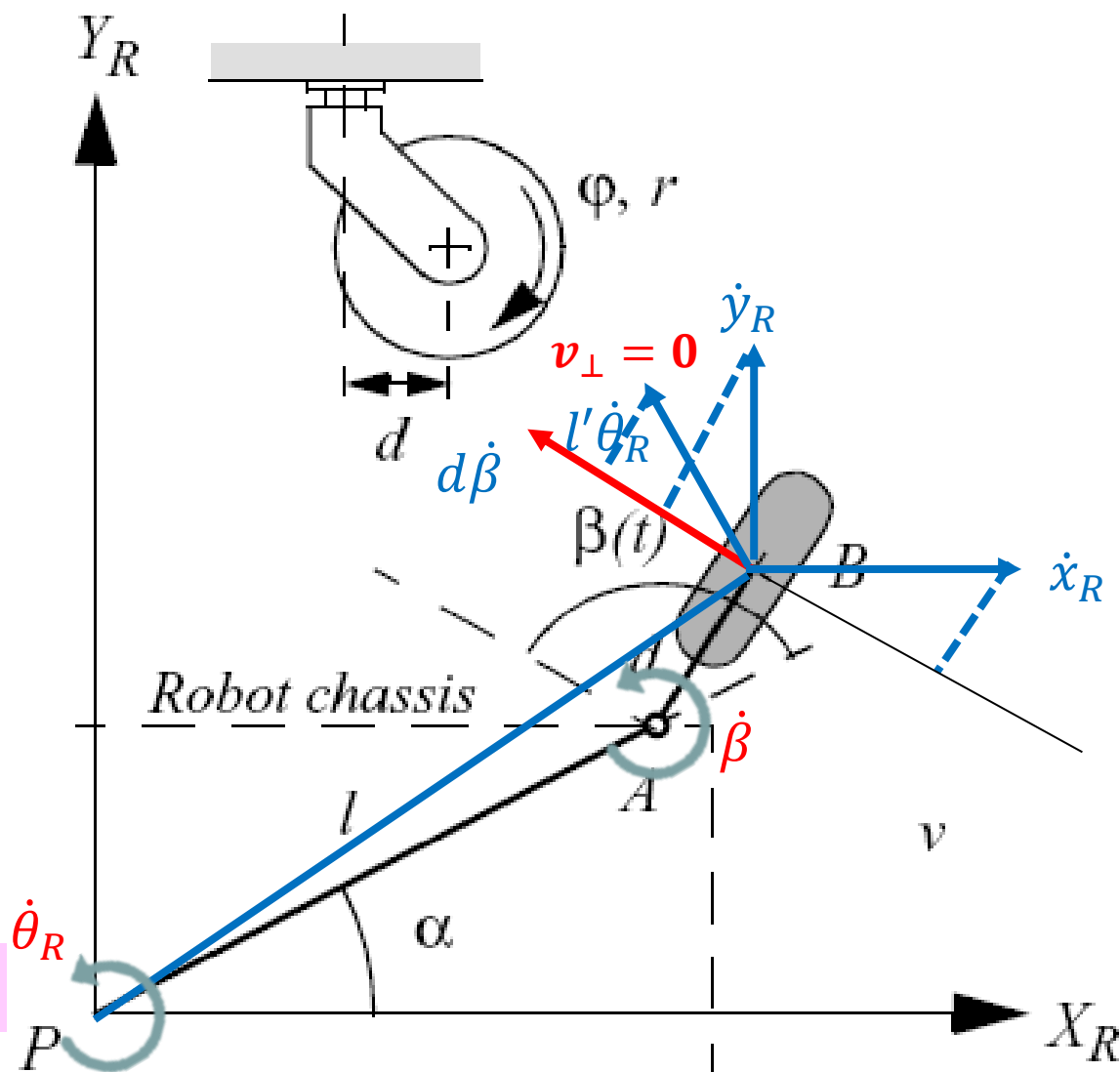
$$+\dot{y}_R * \cos(\alpha + \beta - 90)$$

$$+\dot{\theta}_R * (l \sin \beta + d)$$

轮平面方向的距离

$$+d\dot{\beta} = 0$$

$$\begin{bmatrix} \cos(\alpha + \beta) & \sin(\alpha + \beta) & d + l \sin \beta \end{bmatrix} R(\theta) \dot{\mathbf{X}}_I + d\dot{\beta} = 0$$

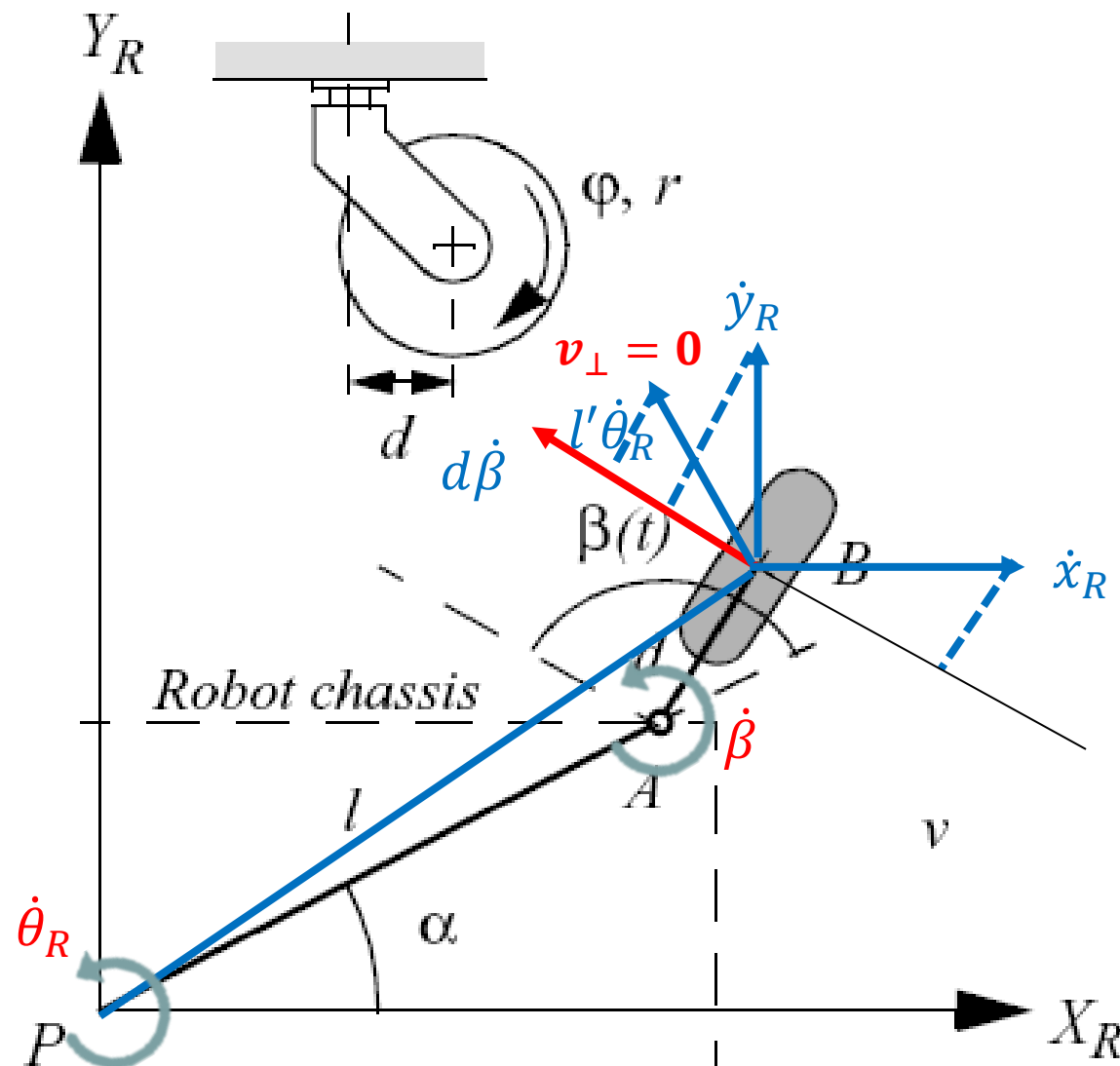


轮式机器人运动学建模-轮子的运动学约束

(3) 脚轮

- 无侧滑约束

转向位置的变换和旋转垂直轴的偏移使得脚轮侧向移动不再为零，要求通过一个等量而相反的转向运动进行平衡，因此，通过控制 $\dot{\beta}$ 的值，将使得任意侧向运动变得可行



$$\begin{bmatrix} \cos(\alpha + \beta) & \sin(\alpha + \beta) & d + l \sin \beta \end{bmatrix} R(\theta) \dot{\mathbf{X}}_I + d \dot{\beta} = 0$$

轮式机器人运动学建模-轮子的运动学约束

(3) 脚轮

滚动约束

$$\begin{bmatrix} \dot{e} \\ \dot{\hat{e}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sin(a+b) & -\cos(a+b) & (-l)\cos b \end{bmatrix} \frac{\partial}{\partial q} R(q) \dot{\mathbf{X}}_I - r \dot{j} = 0$$

无侧滑约束总是能够被满足

$$\begin{bmatrix} \cos(\alpha + \beta) & \sin(\alpha + \beta) & d + l \sin \beta \end{bmatrix} R(\theta) \dot{\mathbf{X}}_I + d \dot{\beta} = 0$$

轮式机器人运动学建模-轮子的运动学约束

(4) Swedish轮

- 由固定标准轮和附在轮子周围的转子组成
- 相对于标准轮增加了一个自由度

转子轴和主轮平面之间的夹角

滚动约束

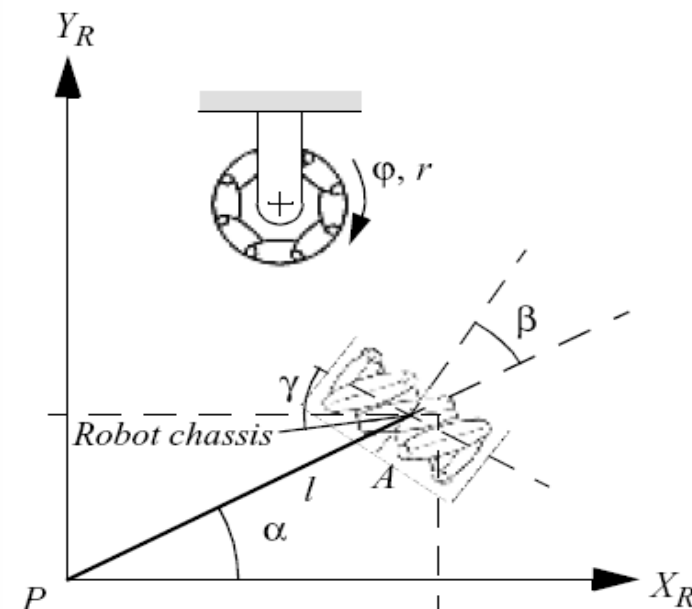
$$\begin{pmatrix} \dot{e} \\ \dot{e} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sin(a+b+g) & -\cos(a+b+g) & (-l)\cos(b+g) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dot{u} \\ \dot{q} \end{pmatrix} R(q) \dot{X}_I - r \dot{f} \cos g = 0$$

通过变化 $\dot{f}$ 值，可以构造任意满足约束的期望运动向量

无侧滑约束

$$\begin{pmatrix} \dot{e} \\ \dot{e} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos(a+b+g) & \sin(a+b+g) & l\sin(b+g) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dot{u} \\ \dot{q} \end{pmatrix} R(q) \dot{X}_I - r \dot{f} \sin g - r_{sw} \dot{f}_{sw} = 0 \quad \text{转子的转速和半径}$$

滚子的转速是自由的，因此滚子的无侧滑约束总是能够被满足，**Swedish**轮不存在无侧滑约束



轮式机器人运动学建模-轮子的运动学约束

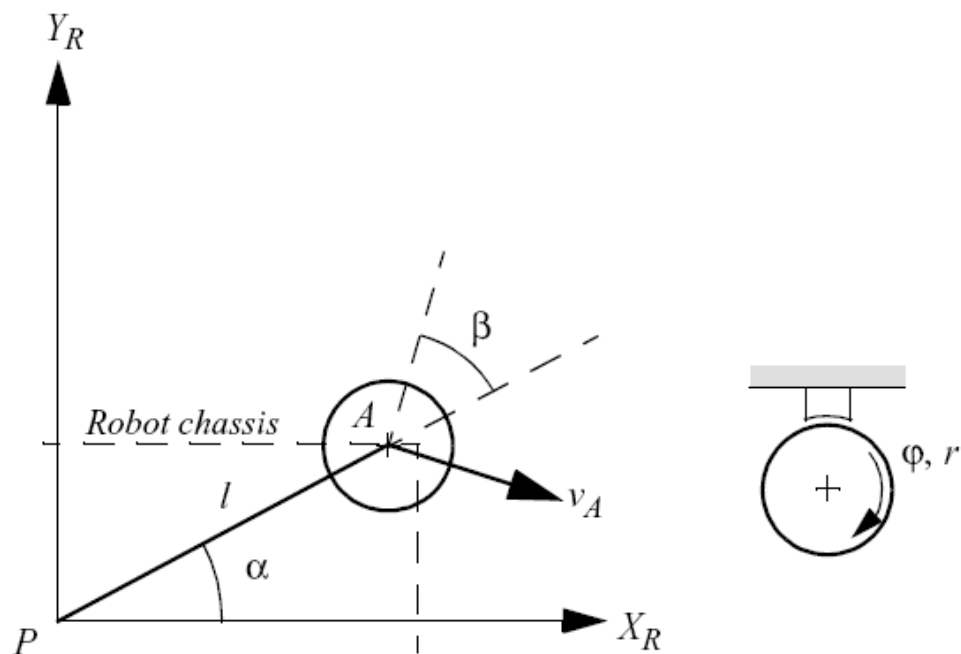
(4) 球轮

- 是一种全方向系统
- 对某个剖面来讲，其运动学描述和固定标准轮的完全相同

$$\begin{bmatrix} \dot{e} \\ \dot{e} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sin(a+b) & -\cos(a+b) \\ \cos(a+b) & \sin(a+b) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} (-l)\cos b \\ l\sin b \end{bmatrix} \dot{\theta} R(q) \dot{\mathbf{X}}_I - r\dot{\phi} = 0$$

$$\begin{bmatrix} \dot{e} \\ \dot{e} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sin(a+b) & -\cos(a+b) \\ \cos(a+b) & \sin(a+b) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} (-l)\cos b \\ l\sin b \end{bmatrix} \dot{\theta} R(q) \dot{\mathbf{X}}_I = 0$$

- 驱动时，根据方向要求选择剖面，确定 β
- 当作为随动轮时，由于 β 是自由变量，这两个约束总是能被满足
- 不会对机器人的运动产生影响

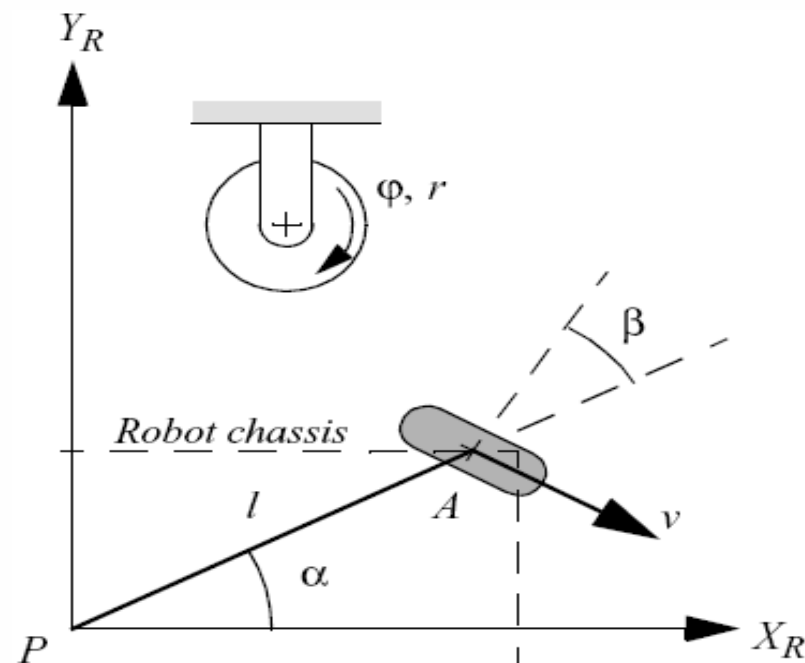
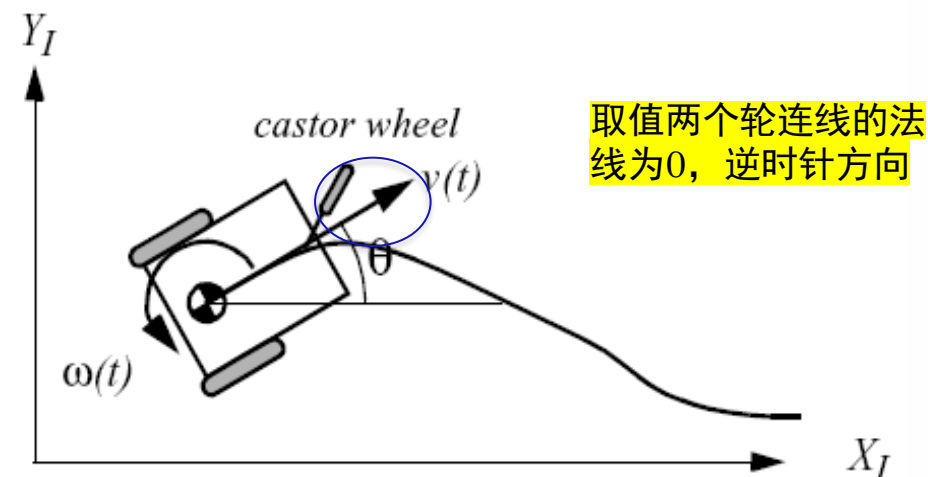


轮子运动学约束

- 固定标准轮和转向标准轮作为驱动轮时，存在滚动约束和无侧滑约束；作为随动轮时，滚动约束是自由量，存在无侧滑约束
- 脚轮作为驱动轮时，存在滚动约束，不存在无侧滑约束（不控制绕垂直旋转轴运动）；作为随动轮时，旋转速度和绕垂直速度均为自由量，滚动约束和无侧滑约束总是能满足
- 球轮作为驱动轮时，需要进行速度和方向控制，以满足滚动约束和无侧滑约束；作为随动轮时，滚动约束和无侧滑约束总能被满足
- Swedish轮作为驱动轮时，需进行转速控制，来满足滚动约束，不存在无侧滑约束；作为随动轮，滚动速度和无侧滑约束总能被满足
- 所有轮子的运动学约束方程合起来，可以建立运动学模型

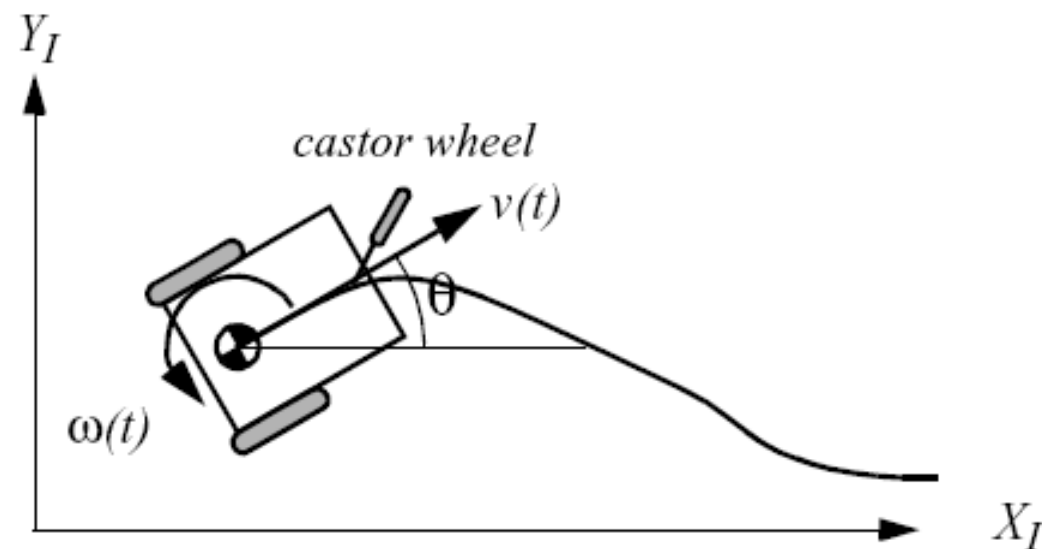
基于约束的运动学建模

- 差分驱动机器人
 - 两个驱动轮是固定标准轮
 - 右轮 $\alpha_1 = -\pi/2$, $\beta_1 = \pi$
 - 左轮 $\alpha_2 = \pi/2$, $\beta_2 = 0$
 - 随动轮为脚轮，无动力



基于约束的运动学建模（差分驱动）

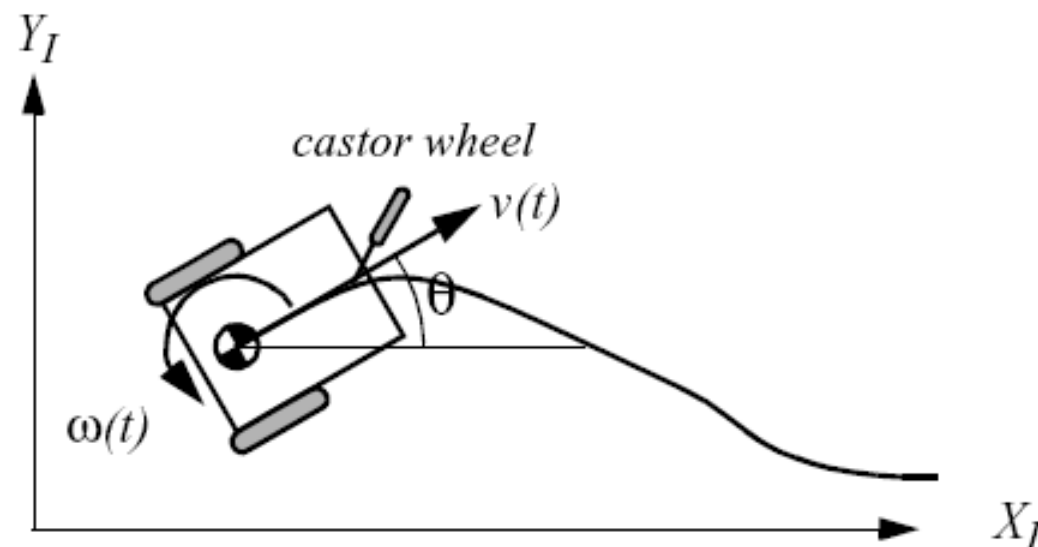
- 根据每个标准轮的滚动约束和无侧滑约束构建运动学模型
- 忽略脚轮的运动学约束，因为脚轮无动力，它的滚动约束和无侧滑约束都能被满足



$$\begin{cases} [\sin(\alpha_1 + \beta_1) & -\cos(\alpha_1 + \beta_1) & -l\cos\beta_1]R(\theta)\dot{X}_I - r\dot{\phi}_1 = 0 \\ [\sin(\alpha_2 + \beta_2) & -\cos(\alpha_2 + \beta_2) & -l\cos\beta_2]R(\theta)\dot{X}_I - r\dot{\phi}_2 = 0 \\ [\cos(\alpha_1 + \beta_1) & \sin(\alpha_1 + \beta_1) & l\sin\beta_1]R(\theta)\dot{X}_I = 0 \\ [\cos(\alpha_2 + \beta_2) & \sin(\alpha_2 + \beta_2) & l\sin\beta_2]R(\theta)\dot{X}_I = 0 \end{cases}$$

基于约束的运动学建模（差分驱动）

- 根据每个标准轮的滚动约束和无侧滑约束构建运动学模型，忽略脚轮的运动学约束，因为脚轮无动力，它的滚动约束和无侧滑约束都能被满足



$$\left\{ \begin{array}{l} [1 \quad 0 \quad l]R(\theta)\dot{X}_I - r\dot{\phi}_1 = 0 \\ [1 \quad 0 \quad -l]R(\theta)\dot{X}_I - r\dot{\phi}_2 = 0 \\ [0 \quad 1 \quad 0]R(\theta)\dot{X}_I = 0 \\ [0 \quad 1 \quad 0]R(\theta)\dot{X}_I = 0 \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & l \\ 1 & 0 & -l \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} R(\theta)\dot{X}_I = \begin{bmatrix} r\dot{\phi}_1 \\ r\dot{\phi}_2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

基于约束的运动学建模（差分驱动）

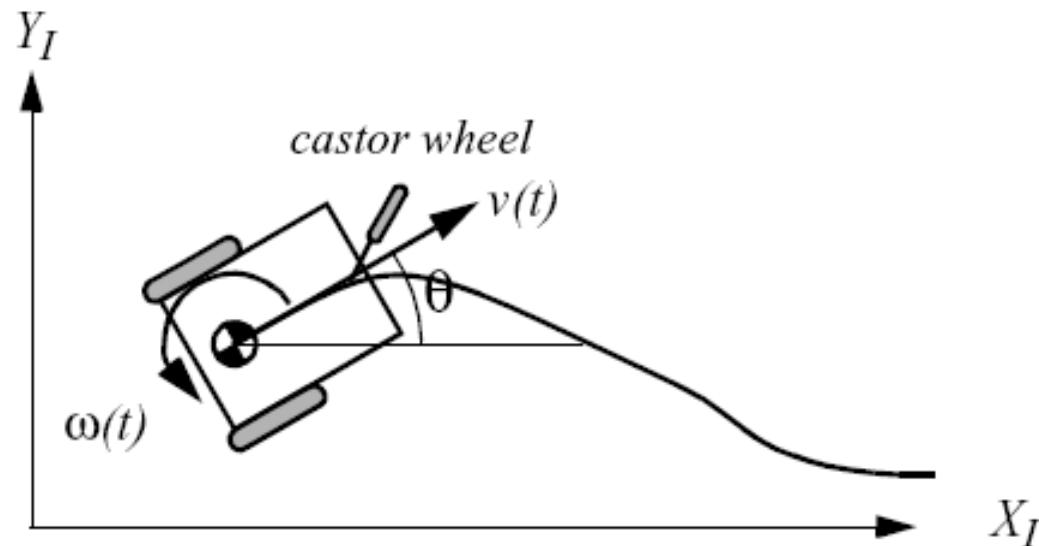
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & l \\ 1 & 0 & -l \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} R(\theta) \dot{X}_I = \begin{bmatrix} r\dot{\phi}_1 \\ r\dot{\phi}_2 \\ 0 \end{bmatrix}$$



求逆

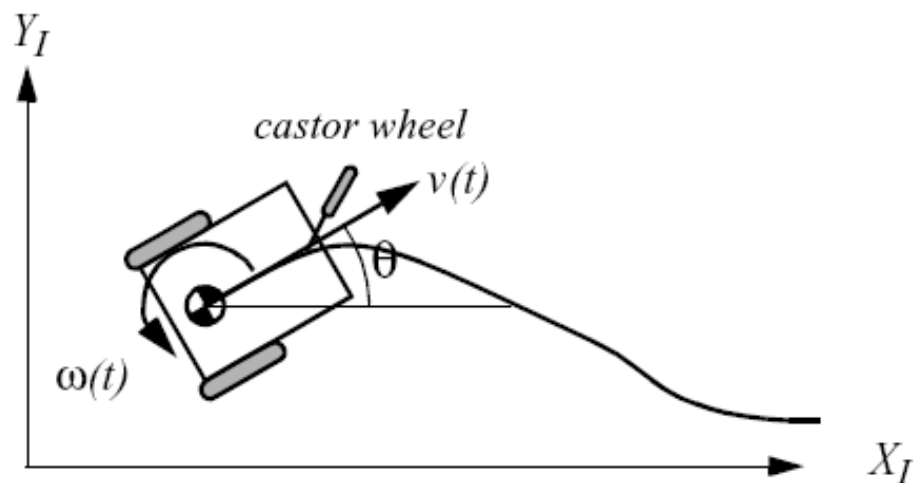
$$\dot{X}_I = R(\theta)^{-1} \begin{bmatrix} 1 & 0 & l \\ 1 & 0 & -l \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} r\dot{\phi}_1 \\ r\dot{\phi}_2 \\ 0 \end{bmatrix} = R(\theta)^{-1} \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ \frac{1}{2l} & -\frac{1}{2l} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r\dot{\phi}_1 \\ r\dot{\phi}_2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

机器人参考点在世界坐标系下的速度



基于约束的运动学建模

$$\dot{X}_I = R(\theta)^{-1} \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ \frac{1}{2l} & -\frac{1}{2l} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r\dot{\phi}_1 \\ r\dot{\phi}_2 \\ 0 \end{bmatrix}$$



基于作用的运动学建模

$$\begin{aligned} \dot{X}_I &= R(q)^{-1} \dot{X}_R \\ &= R(q)^{-1} \begin{bmatrix} \frac{r\dot{f}_1 + r\dot{f}_2}{2} \\ 0 \\ \frac{r\dot{f}_1 - r\dot{f}_2}{2l} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

完全是一样的!!!

基于约束的运动学建模

- 假设机器人共有N个标准轮组成

- N_f 个固定标准轮，轮子角度向量为 b_f ，旋转速度向量为 $\dot{J}_f$
- N_s 个转向标准轮，轮子角度向量为 β_s ，旋转速度向量为 $\dot{J}_s$
- J_2 为NXN的常对角矩阵，对角线元素的值为所有标准轮的半径， $J_1(\beta_s)$ 所有轮子沿着各自轮平面运动投影矩阵

矩阵向量的所有轮子的滚动约束为

$$J_1(b_s)R(q)\dot{X}_I - J_2\dot{J} = 0.$$

$$\varphi(t) = \begin{bmatrix} \varphi_f(t) \\ \varphi_s(t) \end{bmatrix}.$$

固定标准轮 $\begin{bmatrix} \dot{e} \\ \hat{e} \end{bmatrix} \begin{matrix} \sin(a + \underbrace{b}_{\text{常数}}) & -\cos(a + b) & (-l)\cos b \end{matrix} \begin{bmatrix} \dot{u} \\ \hat{u} \end{bmatrix} R(q)\dot{X}_I - r\dot{J} = 0$

转向标准轮 $\begin{bmatrix} \dot{e} \\ \hat{e} \end{bmatrix} \begin{matrix} \sin(a + \underbrace{b}_{\text{随时间变化}}) & -\cos(a + b) & (-l)\cos b \end{matrix} \begin{bmatrix} \dot{u} \\ \hat{u} \end{bmatrix} R(q)\dot{X}_I - r\dot{J} = 0$

随时间变化

基于约束的运动学建模

- 假设机器人共有N个标准轮组成
 - N_f 个固定标准轮，轮子角度向量为 b_f ，旋转速度向量为 $\dot{J}_f$
 - N_s 个转向标准轮，轮子角度向量为 β_s ，旋转速度向量为 $\dot{J}_s$

所有轮子的无侧滑约束为

$$C_1(b_s)R(q)\dot{X}_I = 0. \quad C_1(\beta_s) = \begin{bmatrix} C_{1f} \\ C_{1s}(\beta_s) \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \cos(\alpha + \beta) & \sin(\alpha + \beta) & l \sin \beta \end{bmatrix}$$

固定标准轮	$\frac{d}{dt} \hat{e}$	$\cos(a + \underline{b})$	$\sin(a + b)$	$l \sin b$	$\frac{d}{dt} R(q)\dot{X}_I = 0$
		<u>常数</u>			
转向标准轮	$\frac{d}{dt} \hat{e}$	$\cos(a + \underline{b})$	$\sin(a + b)$	$l \sin b$	$\frac{d}{dt} R(q)\dot{X}_I = 0$
		<u>随时间变化</u>			

基于约束的运动学建模

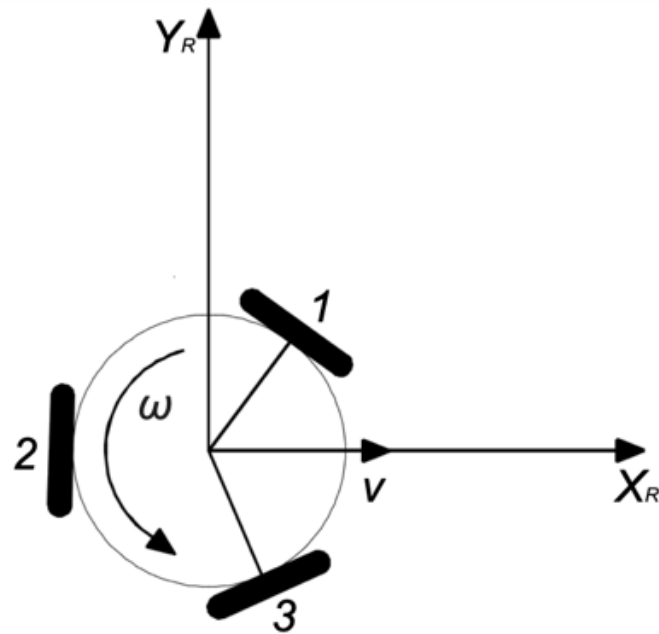
- 假设机器人共有N个标准轮组成

- N_f 个固定标准轮，轮子角度向量为 b_f ，旋转速度向量为 $\dot{j}_f$
- N_s 个转向标准轮，轮子角度向量为 β_s ，旋转速度向量为 $\dot{j}_s$

所有轮子的总约束表达式为

$$\begin{bmatrix} J_1(b_s) \\ C_1(b_s) \end{bmatrix} \dot{R}(q) \dot{X}_I = \begin{bmatrix} J_2 \dot{j} \\ 0 \end{bmatrix}$$

实例：三轮全方位移动机器人运动学建模



3. 2. 3 轮式移动机动性讨论

移动机器人的机动性（灵活性）

- 包括两个方面
 - 可移动性: 通过控制轮子的速度实现的移动能力
 - 可操纵性: 通过控制轮子的方向实现的移动能力
- 机动度是机动性的量化描述，是可以实现的移动自由度
- 机动度=可移动度+可操纵度

可移动度计算

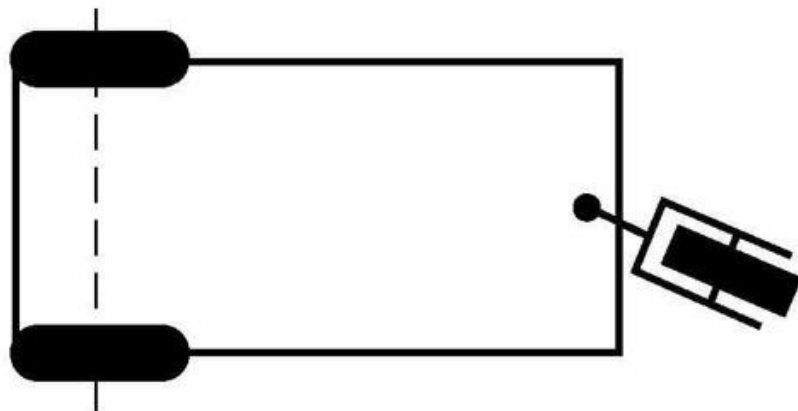
- 基于作用的可移动度分析
- 基于约束的可移动度分析/计算

根据作用的可移动度分析

- 根据定义直观分析：通过控制轮子的速度可以实现的移动自由度



差分驱动机器人



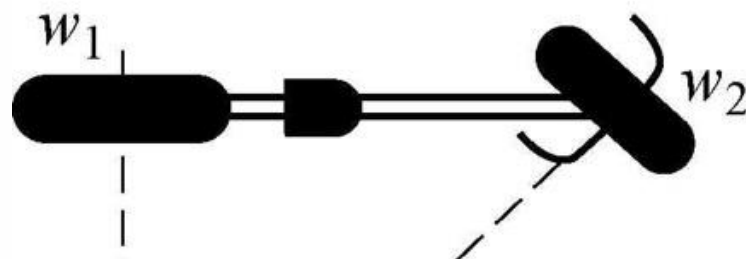
改变轮速度，即可以控制方向变化率，也可以控制前后移动速度，可移动度为2

根据作用的可移动度分析

- 根据定义直观分析：通过控制轮子的速度可以实现的移动自由度



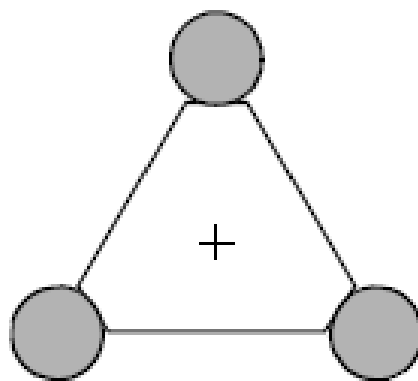
自行车



改变轮速度只能改变前后速度，通过改变转向标准轮的方向，才可以控制方向的变化，可移动度为1

根据作用的可移动度分析

- 根据定义直观分析：通过控制轮子的速度可以实现的移动自由度



3个Swedish轮构成的移动底盘

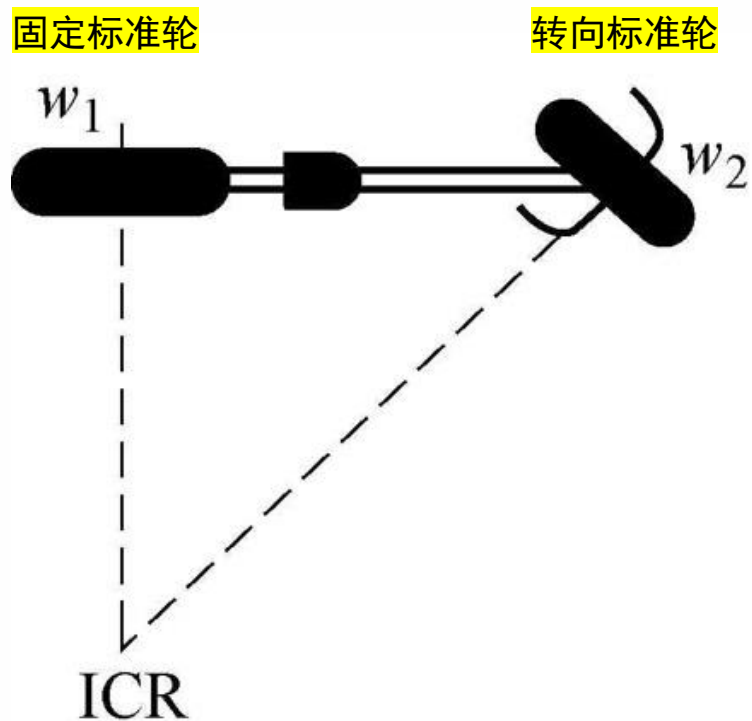
改变轮速度，可以直接控制移动机器人的三个自由度，
可移动度为3

根据约束的可移动度分析与计算

- 可移动度=工作空间维度-独立约束数目
- 机器人的可移动度是机器人运动上约束数目的函数，而不是轮子数目的函数

根据约束的可移动度分析

- 利用零运动直线和转动瞬时中心ICR分析



零运动直线:

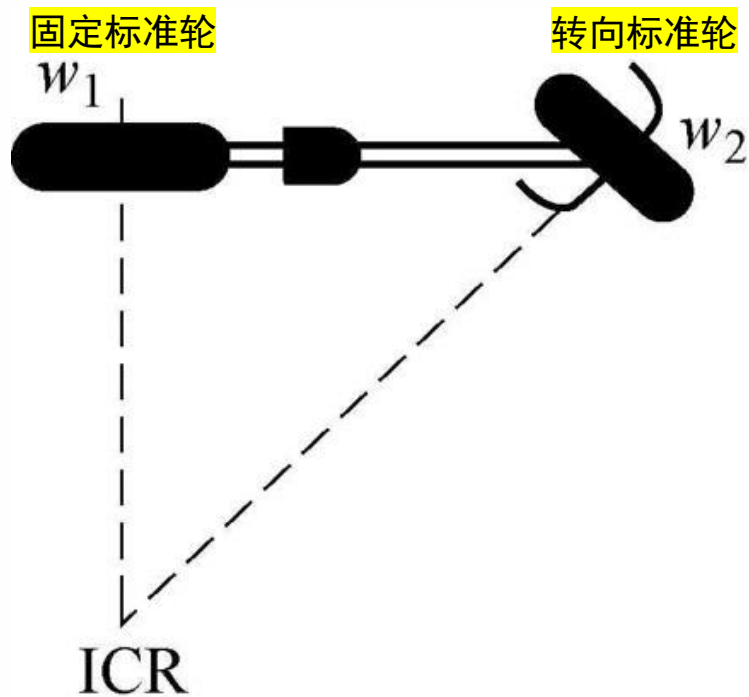
几何上经过轮子的轴心并垂直于轮平面的线, 当受无侧滑约束时, 轮子在该直线上不能存在运动

转动瞬时中心ICR (Instantaneous Center of Rotation) :

- 轮子总是沿着半径为 R 的某个圆瞬时运动
- $R = \infty$ 时, 轮子沿着直线运动
- ICR位于轮子的零运动直线上
- 每个机器人有且只有一个ICR

根据约束的可移动度分析

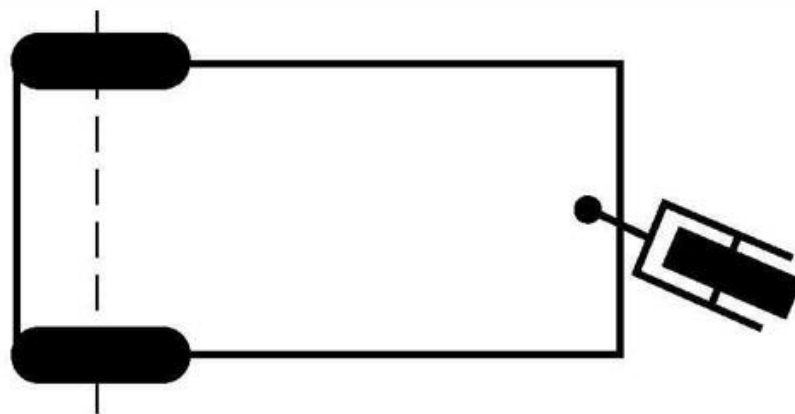
- 利用零运动直线和转动瞬时中心ICR分析
- 可移动度=工作空间维度（3）-独立约束数目



独立约束数目=2（两条零运动直线）

可移动度=1

差轮驱动机器人
(2个驱动轮+1个随动脚轮)

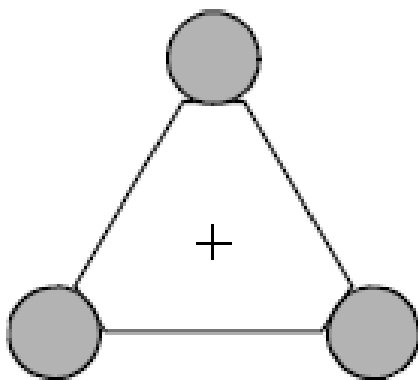


独立约束数目=1（1条零运动直线）

可移动度=2

根据约束的可移动度分析

- 利用零运动直线和转动瞬时中心ICR分析
- 可移动度=工作空间维度-独立约束数目



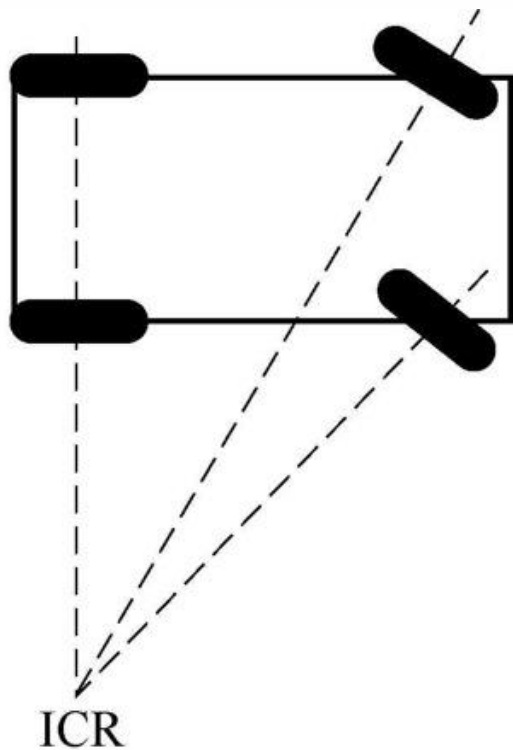
3个Swedish轮构成的移动底盘，都没有无侧滑约束

独立约束数目=0

可移动度=3

根据约束的可移动度分析

- 利用零运动直线和转动瞬时中心ICR分析
- 可移动度=工作空间维度-独立约束数目



- 每个机器人有且只有一个ICR
- 有三条零运动直线
- 但一个前轮的零运动直线受后轮和另一个前轮的零运动直线约束
- 所以只有两个独立约束数目

独立约束数目=2，可移动度=1

根据约束的可移动度计算

- 可移动度 δ_m = 工作空间维度 - 独立约束数目
- 另一种方法：列出无侧滑约束矩阵，然后求解它的秩

$$\delta_m = \dim N[C_1(\beta_s)] = 3 - \text{rank}[(C_1(\beta_s))]$$

无侧滑约束矩阵 $[C_1(\beta_s)]$ 的秩就是独立约束的数目

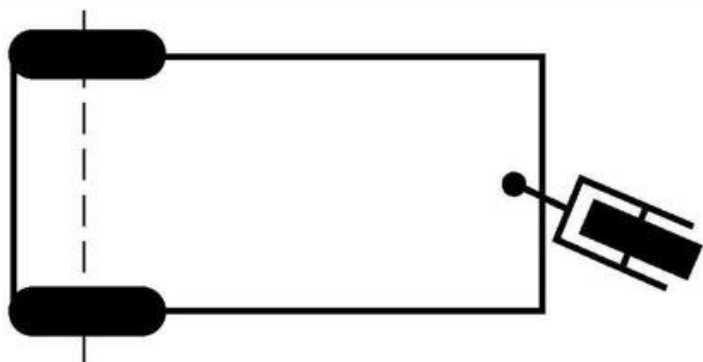
无侧滑约束方程表示：

$$C_1(\beta_s)R(\theta)\dot{X}_I=0 \quad C_1(\beta_s) = \begin{bmatrix} C_{1f} \\ C_{1s}(\beta_s) \end{bmatrix}$$

固定标准轮无侧滑约束
转向标准轮无侧滑约束

根据约束的可移动度计算

以差分驱动机器人为例



无侧滑约束矩阵

$$C_1(\beta_s) = \begin{bmatrix} \cos(\alpha_1 + \beta_1) & \sin(\alpha_1 + \beta_1) & l \sin \beta_1 \\ \cos(\alpha_2 + \beta_2) & \sin(\alpha_2 + \beta_2) & l \sin \beta_1 \end{bmatrix}$$
$$= \begin{bmatrix} \cos(-\pi/2 + \pi) & \sin(-\pi/2 + \pi) & l \sin \pi \\ \cos(\pi/2 + 0) & \sin(\pi/2 + 0) & l \sin 0 \end{bmatrix}$$

代进去，发现上下一样的

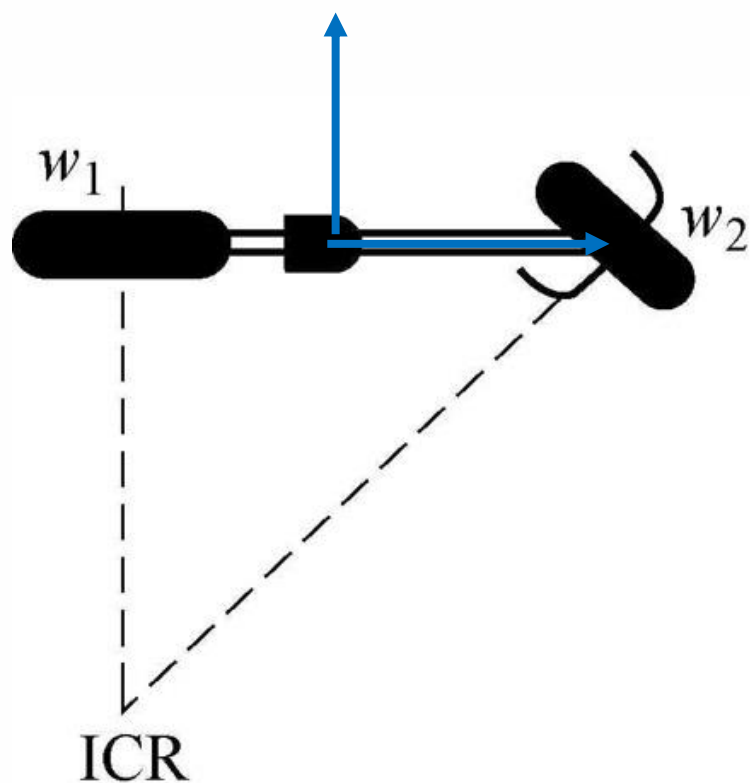


$$\text{rank}(C_1(\beta_s)) = 1$$

$$\delta_m = \dim N[C_1(\beta_s)] = 3 - \text{rank}(C_1(\beta_s))$$

$$\delta_m = 2$$

根据约束的可移动度计算



$$l_1 = l_2, \quad \beta_1 = \beta_2 = \frac{\pi}{2}, \quad \alpha_1 = \pi, \quad \alpha_2 = 0$$

假定参考点在两轮中间

$$C_1(\beta_s) = \begin{bmatrix} c_{1f} \\ c_{1s}(\beta_s) \end{bmatrix} \quad \text{无侧滑约束矩阵}$$

$$= \begin{bmatrix} \cos(3\pi/2) & \sin(3\pi/2) & l_1 \sin(\pi/2) \\ \cos(\pi/2) & \sin(\pi/2) & l_1 \sin(\pi/2) \end{bmatrix}$$

后轮约束向量

前轮约束向量

$$= \begin{bmatrix} 0 & -1 & l_1 \\ 0 & 1 & l_1 \end{bmatrix} \quad \text{不一样}$$

$$\text{rank}[(C_1(\beta_s))] = 2$$

$$\delta_m = 1$$

可移动度

- $\text{rank}[C_1(\beta_s)] = 2$ 时

车辆只能沿着一个圆或者一条直线行走，这种结构被称为移动性退化

- $\text{rank}[C_1(\beta_s)] = 3$ 时

极端情况，机器人在三个方向都是完全受约束的，完全无法在平面中运动

- 不会存在3个以上的独立约束

可操纵度

- 通过控制轮子的方向能够实现的移动自由度

$$\delta_s = \text{rank}(C_{1s}(\beta_s))$$

- 对机器人移动姿态的影响是间接的
- 机动度=可操纵度+可移动度
- 增加可操纵的标准轮可能在增加可操纵度的同时减少可移动度

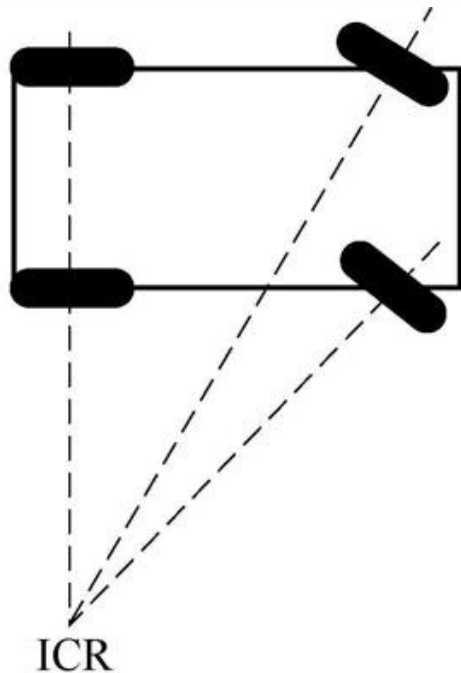
无侧滑约束方程表示

$$C_1(\beta_s)R(\theta)\dot{X}_I=0$$

$$C_1(\beta_s) = \begin{bmatrix} C_{1f} \\ C_{1s}(\beta_s) \end{bmatrix}$$

可操纵度

- 可操纵度 δ_s 取值范围为0~2
- $\delta_s = 0$ 时，移动底盘上没有可操纵方向的转向标准轮
- 一般机器人配置的可操纵方向的转向标准轮不超过2个。



$$N_f = 2, \quad N_s = 2$$

$$\text{rank}[C_1] = 2, \quad \text{rank}[C_{1s}] = 1$$

$$\delta_m = 1, \quad \delta_s = 1$$

机动度

- 移动机器人的总自由度

$$\delta_M = \delta_m + \delta_s$$

- $\delta_M = 3$ 时，其ICR可以被设置在平面的任意点
- $\delta_M = 2$ 时，其ICR总是在限制在一条直线上

移动机器人的完整性 (Holonomic)

- 完整性：对于移动机器人，特指机器人底盘的运动学约束
- 完整运动学约束：可明确表示为仅包含位置变量的函数

滚动约束 $\dot{\theta} \sin(a+b) - \cos(a+b) (-l) \dot{\phi} R(q) \dot{\mathbf{X}}_I - r \dot{j} = 0$

- 非完整运动学约束：需要微分关系，并且无法通过积分得到一个只包含位置变量的约束

标准轮无侧滑约束 $\begin{bmatrix} \cos(a+b) & \sin(a+b) & l \sin b \end{bmatrix} R(q) \dot{\mathbf{X}}_I = 0$

- 完整机器人：没有任何非完整运动学约束
- 非完整(non-holonomic)机器人：存在至少一个非完整运动学约束

移动机器人的完整性 (Holonomic)

移动机器人的完整性

- 也可以基于机器人的移动自由度和工作空间维度之间的关系来描述完整机器人：
一个机器人是完整的，当且仅当其可移动度等于工作空间维。

思考一下哪些是完整性机器人？

- 差分驱动移动机器人
- 自行车底盘
- 全方位移动机器人